Pusan National University
Computer Science and Engineering
Technical Report 2026-09

Non-Vision 기반 차량 내부 위험 감지 시스템



202155591 이준수 dlwnstn02@pusan.ac.kr

202155535 김재혁 kjh0819@pusan.ac.kr

202155597 임도균 do6065@pusan.ac.kr

지도교수 : 백윤주

1. 서론 1
1.1. 과제 배경 및 필요성 1
1.2. 기존 문제점 2
1.3. 연구 목표 3
2. 연구 배경 4
2.1. mmWave FMCW 레이더 기반 비접촉 센싱 원리 4
2.2. 국내외 관련 연구 동향 5
2.3. 관련 표준 및 평가 제도 동향 7
3. 연구 내용 7
3.1. mmWave 기반 차량 실내 좌석 점유 감지 및 폴딩 끼임 방지 시스템 7
3.1.1. 개요 7
3.1.2. 센서 구동 및 트래킹 기반 구성 8
3.1.3. 고신뢰도 좌석 점유 감지 11
3.1.3.1. 온칩 GTRACK 트래킹 원리 11
3.1.3.2. fail-safe 좌석 clearance 18
3.1.3.3. presence 폴백 19
3.1.4. 시뮬레이터 연동 21
3.1.5 성능 평가 방법 22
3.2. mmWave 기반 운전자 바이탈 측정 24
3.2.1. 탐지 층(포인트 클라우드) 26
3.2.2. 추적 층(GTRACK) 27
3.2.3. 위상 추출과 주파수 추정 29
3.2.3.1. range-FFT와 대상 거리(range bin) 29
3.2.3.2. 위상 추출 30
3.2.3.3. 위상 언랩핑과 차분 30

3.2.3.4. 대역통과 필터와 호흡/심박 성분 분리 31
3.2.3.5. 주기 추정과 RR/HR 변환 31
3.2.3.6. 과제의 관측 시간과 관측 주기 32
3.2.3.7. 호흡 변동량과 호스트 후 처리 33
3.2.4. UART 출력 34
3.2.5. 호스트 상태판정 36
3.2.6. 측정 절차 38
3.2.7. 검증방법 39
3.3. mmWave 출력 기반 운전자 각성도 저하 판별 39
3.3.1. 설계 제약: 상용 모듈 출력의 시간 해상도 40
3.3.2. 검증 데이터셋 41
3.3.3. 1 차 접근: 절대값 기반 분류와 실패 원인 41
3.3.4. 2 차 접근: 변화 추세 기반 특징 42
3.3.5. 배포 스케일에서의 재현 검증 (DD-Database) 43
3.3.6. 시간 스케일 정합 43
3.3.7. 개인 정규화와 최종 판정 로직 45
3.3.7.1. 최종 판정 로직 45
3.3.8. 방법론 자체 감사 및 교정 47
3.3.9. 문헌과의 대조 48
3.3.10. 스코프 결정: 경보가 아닌 이탈 모니터 49
4. 연구 결과 분석 및 평가 49
4.1. 좌석 점유 감지 성능 분석 49
4.1.1. 베이스라인 측정 결과 및 분석 49
4.1.2. 실차 기반 좌석 판정 영역 최적화 결과 51
4.1.3. Presence Fallback 예비 검증 결과 53

4.2. HR/RR 및 무호흡 판별 성능 분석 및 평가 54
4.2.1. 호흡수·심박수 54
4.2.2. Motion 판별 55
4.2.3. Hold 판별 55
[표 4.2-2] 시나리오 별 출력 통계 56
4.2.4. 한계점 56
4.3. 각성도 저하 판별 성능 분석 및 평가 57
4.3.1. 판별 성능 57
4.3.2. 파라미터 민감도와 과적합 통제 58
4.3.3. 한계 58
5. 결론 및 향후 연구 방향 59
5.1. 좌석 점유 감지 및 폴딩 안전 판정 59
5.1.1. 결론 및 성과 59
5.1.2. 한계점 61
5.1.3. 향후 연구 방향 62
5.2. HR/RR 및 무호흡 판별 63
5.2.1. 결론 및 성과 63
5.2.1 한계점 63
5.2.2 향후 연구 방향 64
5.3. 각성도 저하 판별 64
5.3.1. 결론 및 성과 64
5.3.2. 한계점 66
5.3.2.1. 상용 출력 해상도로 인한 정밀 변동성 지표의 미확보 66
5.3.2.2. 검증 표본의 규모와 통계적 독립성 66
5.3.2.3. 실측 환경에서의 성능 미검증 66

5.3.2.4. 호흡 신호 및 타 모달리티에 대한 미검증 66
5.3.3. 향후 연구 방향 67
5.3.3.1. 레이더 실측 기반 검증 데이터셋 구축 67
5.3.3.2. 온라인 적응형 개인 보정 67
5.3.3.3. 결정론적 이상 판정과의 통합 설계 67
6. 참고 문헌 68

1. 서론

1.1. 과제 배경 및 필요성

자동차 실내는 사고의 결과를 완화하는 공간에서 사고를 사전에 차단하는 공간으로 그 역할이 옮겨가고 있다. 충돌 안전과 주행 보조(ADAS)가 발전하면서 남은 사망·중상 요인이 차량 외부가 아니라 차량 안에 있는 사람의 상태 — 남겨진 영유아, 각성도가 떨어진 운전자, 주행 중 의식을 잃은 운전자 — 에 집중되고 있기 때문이다. 본 과제는 이러한 세 가지 위험을 카메라 없이 mmWave 레이더만으로 감지하는 것을 목표로 한다.

첫째, 차량 내 영유아 방치 사고는 20년 이상 같은 규모로 반복되고 있다. 미국의 차량 내 소아 열사병 발생 집계에 따르면 1998년 이후 누적 1,000명 이상의 아동이 차량 안에서 사망하였으며, 연평균 사망자는 약 37명 수준으로 최근 수년간 뚜렷한 감소 추세를 보이지 않는다[1][2]. 이 중 절반 이상은 보호자가 아이를 잊은 경우에서 발생한다[1]. 따라서 이 사고는 보호자의 주의 의무를 강화하는 방식으로는 예방되지 않으며, 사람의 기억에 의존하지 않는 자동 감지 장치가 필요하다는 것을 보여준다. 국내에서도 통학차량 내 아동 방치 사고를 계기로 하차확인장치 작동이 법적으로 의무화되었으나, 이는 운전자가 직접 차량 후미의 버튼을 누르는 절차적 장치로서 여전히 사람의 이행에 의존한다. 또한 실내 감지 실패는 열사병에 국한되지 않는다. 최근 미국에서는 3열 전동 폴딩 시트에 끼인 2세 아동이 질식 사망하는 사고가 있었고, 탑승자가 있으면 작동을 멈춰야 하는 안티 핀치 기능이 아이를 감지하지 못한 것이 원인으로 지목되었다. 즉 실내 탑승자 감지는 전동 시트·도어와 같은 액추에이터 제어의 안전 조건이기도 하다.

둘째, 운전자의 각성도 저하로 인한 사고는 국내 통계에서 가장 치명적인 사고 유형 중 하나이다. 한국도로공사 집계에 따르면 2026년 상반기 고속도로 교통사고 사망자 95명 가운데 졸음운전 및 주시태만에 의한 사망자가 68명으로 전체의 71.6%를 차지하였으며, 이는 최근 3년간 같은 기간 평균(46명) 대비 47.8% 증가한 수치이다[3]. 음주운전과 달리 각성도 저하는 사전 단속으로 걸러낼 수 없고, 운전자 자신도 졸음이 진행되는 것을 자각하지 못하는 경우가 많아, 주행 중 상태를 실시간으로 관측하는 방법 외에는 사고 발생 전 개입 수단이 사실상 없다.

셋째, 인구 고령화에 따라 주행 중 급성 의식 소실이 현실적 위험으로 커지고 있다. 65세 이상 고령 운전자가 가해자인 교통사고는 2025년 45,873건으로 전년 대비 8.3% 증가한 반면 같은 기간 전체 교통사고 건수는 1.3% 감소하였으며, 고령 운전자 사고 사망자는 761명에서 843명으로 10.8% 증가하였다[4]. 전체 교통사고 중 고령 운전자 사고가 차지

하는 비중은 2005년 2.9%, 2015년 9.9%에서 최근 20%대까지 상승하였다[4].

이는 심혈관·뇌혈관 질환의 유병률이 높은 연령층이 운전 인구에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 의미하며, 주행 중 급성 심정지·뇌졸중에 노출되는 인구 자체가 증가하고 있음을 시사한다. 급성 의식불명은 외형적 움직임이 정지한 상태에서 생체 신호만 급격히 변하는 "정적인 응급 상황"이므로, 신체 자세나 조작 이력만으로는 조기에 포착하기 어렵다.

이러한 요구는 규제와 평가 제도에서도 이미 구체화되고 있다. Euro NCAP는 어린이 존재 감지를 탑승자 모니터링 평가 항목으로 편입하면서, 도어 개폐 이력과 같은 간접적 추론이 아니라 움직임·호흡·심박과 같은 **생리적 근거에 기반한 직접 감지**를 요구하고 있다[5][6]. 즉 "보이지 않는 아이를 생리 신호로 찾아내는 센서"는 연구 주제를 넘어 상용차에 요구되는 규격이 되었다. 관련 평가 제도의 세부 요건과 본 과제의 대응 범위는 2.3절에서 상술한다.

1.2. 기존 문제점

앞선 세 가지 위험을 실제 차량에서 감지하기 위해 현재 사용되는 기술은 크게 카메라 기반 비전 센싱, 접촉식 생체 센서, 좌석 압력 센서로 나눌 수 있으며, 각각 다음과 같은 한계를 가진다.

- 카메라 기반 운전자 모니터링(DMS)의 프라이버시 문제: 카메라 방식은 탑승자의 얼굴과 시선, 행동을 영상으로 기록하므로 데이터 유출 시 사생활 침해 위험이 직접적이다. 실제로 운전자 모니터링 시스템 수용성 연구에서 프라이버시 우려는 도입의 가장 큰 저해 요인으로 지목되며, 응답자 다수가 클라우드 전송보다 로컬 처리를 선호하는 것으로 보고된다[7].
- 카메라의 환경적 취약성: RGB 카메라는 저조도·역광에서 성능이 급격히 저하되고, 근적외선(NIR)을 사용하더라도 선글라스·마스크 착용, 담요에 의한 가림, 자세 변화로 인한 얼굴 특징 가림(occlusion)에 취약하다[7]. 카시트에 깊게 앉아 담요를 덮은 영유아는 카메라가 가장 놓치기 쉬운 대상이며, 이는 CPD가 요구하는 조건과 정확히 상충한다.
- 접촉식 생체 센서의 상시성 한계: 심전도(ECG) 기반 웨어러블이나 스티어링 휠 전극은 생체 신호의 정확도가 높지만, 착용 또는 접촉 유지를 전제로 한다. 운전자가 장치를 착용하지 않거나 손을 뗀 순간 측정이 중단되므로 상시 안전 기능의 센서

로는 부적합하다.

- 좌석 압력 센서의 식별 한계: 착좌 압력 방식은 영유아와 화물, 카시트 자체의 하중을 구분하기 어렵고 생체 유무를 판별하지 못하므로, 직접 감지를 요구하는 최신 평가 기준을 충족하기 어렵다[5].
- 레이더 선행 연구의 범위 제한: mmWave 레이더를 이용한 차내 감지 연구는 대체로 "존재/부재" 판별에 집중되어 있고[8], 생체 신호 기반 운전자 상태 판별 연구는 대부분 접촉식 ECG를 전제로 수행되어 왔다[9][10]. 존재 감지와 운전자 상태 감지를 동일한 mmWave 센싱 방식으로 함께 다루고, 그 성능 한계까지 정량적으로 제시한 사례는 드물다.

따라서 프라이버시를 보존하고, 가림이나 조도에 방해 받지 않으며, 존재 감지와 상태 감지를 동일한 mmWave 센싱 방식으로 다루고 처리하는 시스템이 필요하다고 판단했다. 본 과제는 이를 구현하고, 각 기능의 성능을 상용 센서의 실제 출력 해상도 안에서 정량 평가한다.

1.3. 연구 목표

본 과제의 목표는 영상 정보를 생성하지 않는 mmWave FMCW 레이더를 이용하여 프라이버시 보존형 차량 실내 위험 감지 시스템을 구현하고, 각 기능의 달성 수준을 공개 데이터셋과 실측을 통해 정량적으로 검증하는 것이다. 세부 목표는 다음 네 가지이다.

- 목표 1 (좌석 단위 탑승자 존재 감지 및 폴딩 안전 판정): 차량 실내를 좌석 단위 관심 영역(ROI)으로 정의하고, 온칩 다중표적 추적기가 산출한 표적 트랙을 각 ROI에 매핑하여 좌석별 점유 여부를 실시간으로 판정한다. 미세한 움직임만 존재하여 트랙이 소실되는 정지 탑승자에 대해서는 포인트클라우드 기반 존재 지표를 결합하고 시간 히스테리시스를 적용하여 점유 상태를 유지한다. 판정 결과는 미탐지가 곧 사고로 직결되는 특성을 고려하여, 불확실한 구간에서 항상 폴딩 차단으로 동작하는 fail-safe 구조로 설계한다.
- 목표 2 (비접촉 생체 지표 추출): 흉부 영역의 위상(phase) 신호로부터 호흡수(RR)와 심박수(HR)를 비접촉으로 산출하고, 기준 장비 대비 오차를 정량 평가한다.
- 목표 3 (운전자 상태 판별): 추출된 생체 지표로부터 무호흡과 같은 결정론적 이상은 확정 경보로, 각성도 저하 (졸음)와 같은 확률적 이상은 개인 기준선 대비 이탈

모니터로 단계화하여 판정한다. 판별 성능은 ROC AUC 등 임계값 비의존 지표로 평가하여 과대평가를 배제한다.

- 목표 4 (프라이버시 보존): 전 처리 경로에서 영상 데이터를 생성하지 않으며, 모든 데이터를 점군(point cloud) 및 위상·스칼라 지표 형태로만 다루어 개인 식별 정보를 원천적으로 남기지 않는다(Non-imaging).

위 목표에 대응하는 정량적 성능 지표(KPI)는 표 1과 같다.

[표 1.3-1] 과제 목표에 대응하는 정량적 성능 지표(KPI)

구분	성능 지표	목표값
탑승자 감지	좌석 점유 검출률(Recall)	95% 이상
탑승자 감지	정지 탑승자 점유 유지	트랙 소실 구간에서도 점유 판정 유지
탑승자 감지	표적 존재 중 위험 동작(폴딩) 허용률	**0%** (fail-safe 요구조건)
생체 지표	호흡수(RR) 측정 오차	RMSE ≤ 2 bpm
생체 지표	심박수(HR) 측정 오차	기준 장비 대비 5% 이내
상태 판별	무호흡 등 결정론적 이상 판정 시간	발생 후 3초 이내 판정
상태 판별	각성도 저하 판별 성능	임계값 비의존 지표(ROC AUC)로 정량 보고
시스템	감지-경보 End-to-End Latency	1초 이내
시스템	프라이버시	영상 데이터 미생성(Non-imaging)

2. 연구 배경

2.1. mmWave FMCW 레이더 기반 비접촉 센싱 원리

FMCW(Frequency-Modulated Continuous Wave) 레이더는 시간에 따라 주파수가 선형적으로 증가하는 chirp 신호를 송신하고, 물체에서 반사되어 돌아온 신호를 송신 신호와 혼합하여 비트 주파수를 얻는다. 비트 주파수는 표적까지의 왕복 지연에 비례하므로, 이를 Range FFT로 분해하면 거리 축 상의 반사 분포를 얻을 수 있다. 이때 거리 분해능은 송신 대역폭 B에 대해 c/2B로 결정되며, 본 과제가 사용하는 IWR6843의 60~64GHz 대역에서 최대 4GHz의 대역폭을 사용할 경우 약 3.75cm의 분해능이 확보된다[11]. 이는 카시트 내부의 영유아와 주변 구조물을 서로 다른 range bin으로 분리하기에 충분한 값이다.

생체 신호 감지는 진폭이 아니라 위상(phase)에서 이루어진다. 표적의 미소 변위 Δd는 수신 신호의 위상 변화 $\Delta\varphi = 4\pi\Delta d/\lambda$ 로 나타나며, 60GHz 대역에서 파장 λ는 약 5mm이

므로 밀리미터 이하의 흉부 변위도 위상 변화로 관측할 수 있다. 60~64GHz 대역은 77GHz 대역과 동일한 4GHz 폭을 확보할 수 있어 거리 분해능에서 손실이 없으며, 파장이 길어 위상 감도는 다소 낮아지지만 호흡·심박에 의한 변위를 관측하기에는 충분하다. 호흡에 의한 흉벽 변위는 수 밀리미터에서 수 센티미터, 심박에 의한 변위는 약 0.1~0.5mm 수준으로 알려져 있으며, 두 성분은 주파수 대역이 서로 달라 호흡 대역(약 0.1~0.5Hz)과 심박 대역(약 0.8~2.0Hz)의 대역 분리를 통해 각각 호흡수와 심박수로 환산된다[12][13].

mmWave 레이더가 본 과제에 특히 적합한 이유는 세 가지이다.

첫째, 전파는 의류·담요·시트 커버와 같은 유전체를 투과하므로 카메라가 놓치는 가림 조건에서도 흉부의 움직임을 관측할 수 있다.

둘째, 자체 발사한 전파를 사용하므로 조도의 영향을 받지 않아 야간과 역광 조건에서 성능이 유지된다.

셋째, 출력이 점군 및 스칼라 지표이며 영상이 재구성되지 않으므로, 프라이버시 침해 우려 자체가 구조적으로 발생하지 않는다. 이 세 특성은 각각 1.2절에서 정리한 카메라 방식의 세 가지 한계에 정확히 대응한다.

한편 레이더 방식에도 고유한 제약이 존재한다. 차량 시트·내장재와 같은 고정 반사체는 사람의 미세 변위보다 수십 dB 강한 반사를 만들어내므로 정적 클러터 제거가 선행되어야 하며, 주행 중 차체 진동·공조 기류 등은 호흡 대역과 겹치는 잡음을 유발한다. 또한 상용 센서 모듈이 칩 내부 처리 결과만 출력하는 구성에서는 원시 ADC 데이터에 접근할 수 없어, 알고리즘이 사용할 수 있는 시간 해상도가 펌웨어의 갱신 주기에 의해 상한이 정해진다. 이 제약은 본 과제의 설계 선택에 직접적인 영향을 주었다.

2.2. 국내외 관련 연구 동향

차량 실내 레이더 응용은 크게 (a) 어린이 존재 감지, (b) 비접촉 생체 신호 측정, (c) 생체 신호 기반 운전자 상태 판별의 세 갈래로 전개되어 왔다.

- 어린이 존재 감지(CPD): 79~81GHz 톱니파 변조 레이더를 이용하여 차량 시트 및 뒷좌석의 어린이 존재를 검출하는 안티-어밴던(anti-abandon) 시스템이 제안되었으며, 평면형 송수신 안테나 배열 설계와 시뮬레이션을 통해 검출 가능성이 확인되었다[8]. 다만 이러한 연구는 센서·안테나 설계와 검출 가능성 확인 단계에 초점이

있어, 캐빈 전체의 존재/부재를 넘어 어느 좌석에 탑승자가 있는지를 구분하거나, 그 판정 결과를 전동 시트와 같은 액추에이터의 동작 안전 조건으로 연결한 사례는 많지 않다. 또한 탑승자가 정지하여 반사 신호가 미약해지는 조건에서 검출이 유지되는지를 정량적으로 평가한 보고도 드물다.

- 비접촉 생체 신호 측정: mmWave FMCW 레이더의 위상 신호로부터 호흡과 심박을 원격 측정하는 방법이 제시되어 접촉식 기준 센서 대비 정확도가 보고되었고[12], 도플러 레이더 기반 비접촉 헬스케어 모니터링의 신호 처리 기법과 잡음 요인을 체계적으로 정리한 리뷰가 발표되었다[13]. 이 연구들은 대부분 피험자가 정지한 실험실 조건에서 원시 신호에 직접 접근할 수 있음을 전제한다.

- 생체 신호 기반 졸음 판별: 심전도에서 얻은 심박변이도(HRV)로 졸음을 검출할 수 있으며 자율신경계 활동이 졸음 상태에서 유의하게 변화한다는 결과가 보고되었고[9], 주행 시뮬레이션 실험에서는 마이크로슬립 발생 시 심박수는 감소하고 심박변이도는 증가한다는 분석이 제시되었다[10]. 이는 졸음의 생리적 징후가 눈 감김·하품과 같은 외형적 징후보다 선행하여 나타날 수 있음을 뒷받침한다.

이상의 흐름을 종합하면 세 가지 공백이 확인된다.

첫째, 존재 감지 연구가 존재/부재 판별에 머물러 좌석 단위 위치 판별과 액추에이터 안전 제어로 이어지지 않는다. 실내 탑승자 감지는 그 자체가 목적이 아니라 전동 시트·도어 제어의 안전 조건이므로, 감지 결과가 미탐지 시 위험 동작을 차단하는 판정 논리까지 연결되어야 한다.

둘째, 존재 감지와 운전자 상태 판별이 서로 다른 연구 계열로 분리되어 있어 동일한 mmWave 센싱 방식 안에서 두 기능을 함께 다룬 사례가 드물다.

셋째, HRV 기반 졸음 판별의 근거는 접촉식 ECG에서 얻어진 것인데, 상용 mmWave 모듈이 출력하는 심박 지표는 갱신 주기와 정밀도가 ECG와 크게 다르므로 동일한 결론이 그대로 성립한다고 보기 어렵다. 특히 RMSSD와 같이 박동 간격에 기반한 HRV 지표는 초 단위로만 갱신되는 출력에서는 원리적으로 산출할 수 없다.

본 과제는 이 세 공백에 대응하여 좌석 단위 존재 감지를 폴딩 안전 판정까지 연결하고, 존재 감지와 운전자 상태 판별을 하나의 mmWave 시스템으로 구현하며, 상용 센서의 실

제 정보량 안에서 어떤 지표가 유효한지를 정량 검증한다.

2.3. 관련 표준 및 평가 제도 동향

Euro NCAP는 안전 운전 영역의 탑승자 모니터링 평가에 어린이 존재 감지를 포함시키고, 별도의 CPD 시험·평가 프로토콜을 운영하고 있다[5][6]. 해당 프로토콜은 도어 개폐 이력이나 착좌 하중과 같은 간접 추론이 아니라 움직임·호흡·심박에 근거한 직접 감지를 요구한다. 또한 담요에 덮이거나 시트가 눕혀진 가림 조건에서도 검출이 유지될 것과, 검출 이후 경고 발생 및 단계적 에스컬레이션까지의 시간 요건을 규정하며, 오경보 억제 역시 평가 대상에 포함하여 민감도만 높인 설계를 배제한다.

이 가운데 직접 감지 요건은 본 과제의 접근 방식과 부합한다. 본 과제는 영상을 생성하지 않고 표적의 움직임과 호흡·심박 신호만으로 탑승자의 존재와 상태를 판정하므로, 간접 추론에 의존하지 않는다는 점에서 프로토콜이 요구하는 감지 원리를 따른다. 또한 오경보 억제 요건은 검출 성능만이 아니라 오검출을 함께 보고하는 평가 체계를 본 과제가 채택한 배경이 된다. 실제로 4장에서는 좌석 점유 검출률과 함께, 탑승자가 없음에도 점유로 판정한 비율을 동일한 실측 데이터로 병기하여 보고한다.

다만 본 과제는 인증 시험이 아니라 기능 구현과 성능 검증을 목적으로 하므로, 가림 조건에서의 검출 유지 성능과 경고 에스컬레이션 시간 요건에 대한 프로토콜 수준의 시험은 범위에서 제외한다. 1.3절의 KPI는 이 범위 안에서 프로토콜이 지향하는 방향, 즉 직접 감지 원칙과 검출률·오검출의 동시 보고를 반영하여 설정하였으며, 제외한 항목은 5장에서 향후 과제로 논의한다.

3. 연구 내용

3.1. mmWave 기반 차량 실내 좌석 점유 감지 및 폴딩 끼임 방지 시스템

3.1.1. 개요

가. 연구 범위 및 목표

본 연구에서는 팀 전체 시스템 중 mmWave 레이더 기반 차량 실내 좌석 점유 감지 및 폴딩 안전 판정 모듈을 설계하고 구현하였다. 본 모듈의 목표는 차량 실내 탑승자의 존

재 여부와 좌석 위치를 실시간으로 감지하여, 뒷좌석 폴딩 과정에서 발생할 수 있는 끼임 사고를 방지하는 것이다.

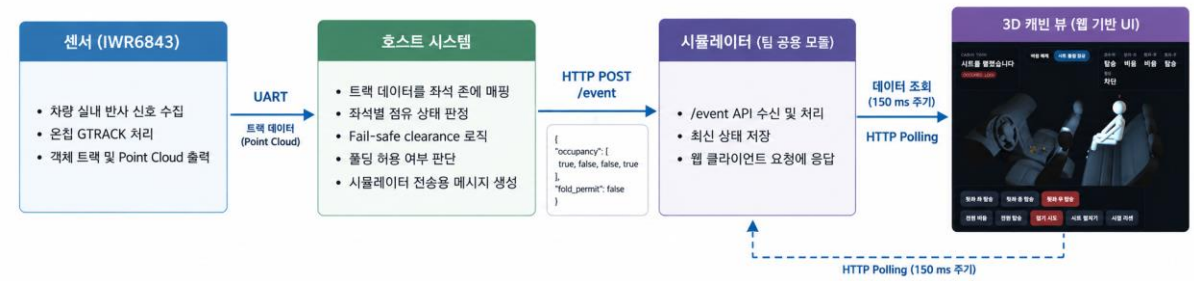
기존의 카메라 기반 실내 감지 방식은 조명 환경의 영향을 받으며 영상 취득에 따른 프라이버시 문제가 존재한다. 반면 mmWave 레이더는 조도 변화에 영향을 거의 받지 않고 영상 정보를 취득하지 않으므로 프라이버시를 보장할 수 있으며, 정지 상태의 승객이나 호흡과 같은 미세 움직임까지 감지할 수 있어 차량 실내 안전 감지에 적합하다.

나. 시스템 데이터 흐름

본 시스템은 센서 → 호스트 → 시뮬레이터의 구조로 구성된다.

IWR6843 mmWave 레이더는 차량 실내에서 수집한 반사 신호를 온칩 GTRACK을 이용하여 객체 트랙과 Point Cloud로 변환한다. 호스트 시스템은 이를 기반으로 좌석별 점유 상태와 폴딩 허용 여부를 판단하며, 최종 판정 결과를 시뮬레이터와 연동하여 실시간으로 시각화한다. 전체 데이터 처리 흐름은 그림 3.1.1-1과 같다.

[그림 3.1.1-1] 전체 시스템 데이터 흐름도



3.1.2. 센서 구동 및 트래킹 기반 구성

가. 하드웨어 구성 및 펌웨어 선정

본 시스템은 76–81 GHz 대역의 TI IWR6843ISK 단일칩 mmWave 레이더를 사용한다. 레이더는 CP2105 듀얼 UART를 통해 호스트 시스템과 연결되며, 설정을 위한 CLI 포트(115200 bps)와 데이터 수신을 위한 Data 포트(921600 bps)를 사용한다. 좌석 점유 감지에 적합한 펌웨어를 선정하기 위해 세 가지 후보를 비교하였다(표 3.1.2-1). 초기의 MVST Clearance(OD Demo)는 호스트에서 원시 반사 신호를 직접 처리하는 구조로, 다중경로 반사와 정적 클러터의 영향이 크고 객체 식별 기능이 제공되지 않는 한계가 있었다. Vital

Signs + People Tracking은 단일 객체 추적을 중심으로 구성되어 있으며 바이너리 형태로만 제공되어 내부 알고리즘을 수정하거나 파라미터를 조정하기 어려웠다.

반면 3D People Tracking 데모는 GTRACK 기반의 다중 객체 추적 기능을 제공하며, 소스 코드와 설정 파일을 모두 수정할 수 있어 차량 실내 좌석 점유 감지에 적합하였다. 따라서 본 연구에서는 3D People Tracking을 최종 펌웨어로 선정하였다.

[표 3.1.2-1] 펌웨어 후보 비교

펌웨어	추적 방식	소스 공개	채택 여부
MVST Clearance (OD Demo)	Range/Angle Bin 기반, 호스트 원시 신호 처리	○	×
Vital Signs + People Tracking	단일 객체 추적	bin 파일	×
3D People Tracking	GTRACK 기반 다중 객체 추적	○	○

나. UART 프레임 파싱 및 좌표계 정합

레이더는 UART를 통해 TLV(Type-Length-Value) 구조의 데이터를 송신한다. 각 프레임은 Magic Word(8 Byte)와 Frame Header(40 Byte)로 시작하며, 이후 TLV Header(8 Byte)와 각 TLV 데이터가 반복되는 구조를 가진다.

본 시스템은 이 중 Track List(TLV 1010)와 Compressed Point Cloud(TLV 1020)를 파싱하여 사용하였다. Track List는 객체의 위치, 속도, 가속도 및 ID 정보를 포함하며, Point Cloud는 객체를 구성하는 반사점 정보를 제공한다.

UART 통신 과정에서 프레임 손상이나 데이터 유실이 발생할 수 있으므로, Magic Word를 이용한 재동기화 과정을 수행하여 손상된 프레임을 건너뛰고 이후 정상 프레임부터 다시 수신하도록 구현하였다.

파싱된 데이터는 실제 차량 좌석 위치와 일치시키기 위해 월드 좌표계로 변환하였다. 좌표 변환 과정에서는

- X 축 방향 반전(FLIP_X)
- 센서 하향 설치각(15°) 보정을 위한 역회전
- 센서 설치 높이(2.0 m) 보정

을 순차적으로 적용하였다.

이를 통해 바닥을 $z = 0$,센서 위치를 $z = 2.0m$ 로 하는 일관된 월드 좌표계를 구성하였으며, Track과 Point Cloud 모두 동일한 변환을 적용하여 동일한 좌표계에서 처리되도록 하였다.

다. 좌석 위치 정의

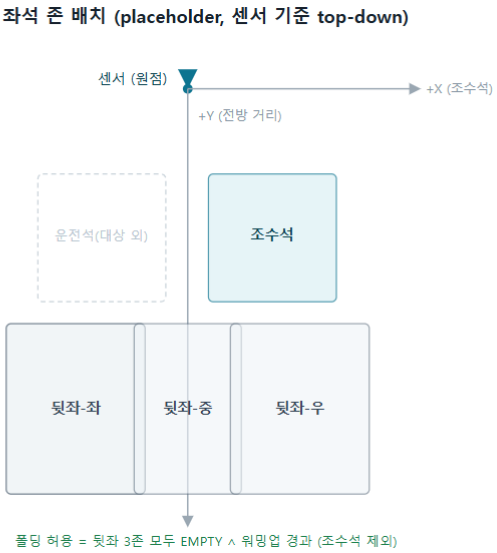
좌석 점유 여부는 월드 좌표계 상의 사각형 영역을 기준으로 판정하였다.

좌석 위치는 조수석과 뒷좌석(좌·중·우)의 총 4개 영역으로 구성되며, 각 영역은 X축(좌우)과 Y축(전후) 범위로 정의하였다(그림 3.1.2-1).

본 연구에서는 3.1.5.3절의 존 최적화 결과를 반영하여 최종적으로 실차 보정 좌석 영역을 적용하였다.

한편 GTRACK의 boundaryBox는 차량 실내 전체에 대한 추적 가능 영역을 정의하는 파라미터이며, 호스트 시스템에서 사용하는 좌석 존과는 서로 다른 개념이다. 즉, boundaryBox는 트래커의 동작 범위를 정의하고, 좌석 존은 트랙을 좌석 단위로 분류하기 위한 논리적 영역이다.

[그림 3.1.2-1] 좌석 존 배치도



3.1.3. 고신뢰도 좌석 점유 감지

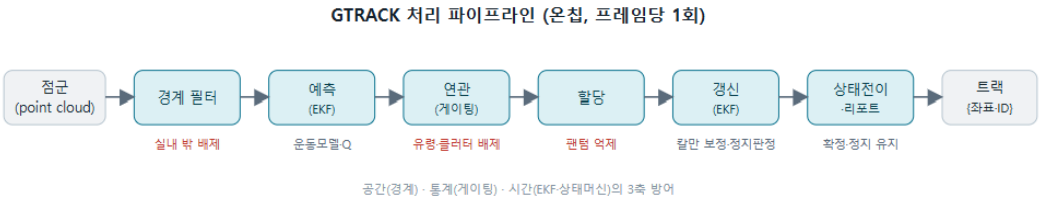
차량 실내에서 좌석 점유 상태를 안정적으로 판정하기 위해서는 프레임마다 변화하는 레이더 반사 신호를 시간적으로 일관된 객체 정보로 변환하는 과정이 선행되어야 한다. 본 시스템은 이 과정을 IWR6843에 내장된 온칩 GTRACK(Group Tracker)을 이용하여 수행하며, 호스트는 GTRACK이 생성한 안정화된 트랙과 Point Cloud를 이용하여 좌석 단위의 점유 여부와 폴딩 안전 여부를 판단한다.

본 절에서는 고신뢰도 승객 감지의 기반이 되는 GTRACK 트래킹 원리(3.1.3.1)를 설명하고, 이를 좌석 점유 판단으로 확장한 Fail-safe Clearance 알고리즘(3.1.3.2)과 장시간 정지한 승객을 보완하기 위한 Presence Fallback 알고리즘(3.1.3.3)을 기술한다.

3.1.3.1. 온칩 GTRACK 트래킹 원리

레이더의 원시 출력은 다중경로 반사(Multipath Reflection), 정적 클러터(Static Clutter), 약한 반사 신호 등의 영향으로 프레임마다 변화하는 점군(Point Cloud) 형태로 생성된다. TI의 GTRACK은 이러한 점군을 온칩에서 처리하여 {위치(Position), 속도(Velocity), 가속도(Acceleration), ID} 정보를 갖는 안정적인 객체 트랙(Track) 으로 변환한다.

[그림 3.1.3.1-1] GTRACK 파이프라인 (3축 방어)



GTRACK은 프레임마다 **경계 필터(Boundary Filtering) → 예측(Prediction) → 연관(Association) → 할당(Allocation) → 갱신(Update) → 상태 전이(State Transition) → 리포트(Report)** 순으로 처리된다. 각 단계는 클러터 제거, 트랙 예측, 측정값과 트랙의 연관, 신규 트랙 생성, 상태 갱신 및 생명주기 관리 등의 역할을 수행하며, 센서 노이즈와 추적 오류를 단계적으로 보완하여 안정적인 객체 추적 결과를 생성한다.

본 시스템에서 사용한 주요 GTRACK 설정 파라미터는 **표 3.1.3.1-1**과 같다. 각 파라미터는 실내 환경에서의 저속 이동과 장시간 착석 상황을 고려하여 조정하였으며, 정적인 승객에 대한 추적 안정성을 확보하는 데 중점을 두었다.

[표 3.1.3.1-1] 주요 트래킹 설정 파라미터

파라미터	설정값	의미	적용 단계
gatingParam (게인·폭·깊이·높이·속도)	3 / 3 / 3 / 2 / 6	연관 게이트의 크기 및 속도 한계(m, m/s)	연관
allocationParam (SNR·가림SNR·속도·점수·거리·속도)	40 / 100 / 0.1 / 20 / 0.5 / 20	신규 트랙 생성 조건 (SNR≥40, 속도≥0.1 m/s, 포인트≥20)	할당
stateParam	3 / 3 / 12 / 500 / 5 / **6000**	상태 전이 임계값(확정 3, 이동 소멸 12, **정지 유지 6000**)	상태 전이
maxAcceleration	0.5 m/s²	프로세스 모델의 최대 가속도	예측
boundaryBox	−4~4 / 0~8 / 0~3 m	트래킹 유효 공간	경계 필터
staticBoundaryBox	−3~3 / 0.5~7.5 / 0~3 m	정지 트랙 유지 영역	상태 전이
trackingCfg	30	최대 동시 트랙 수	전역

(maxNumTracks)			
정지 판정 속도 임계 ***(라이브러리 상수)***	1.0 m/s	정지 상태 판정 기준 속도	갱신
군집 분산 적응 계수 α ***(라이브러리 상수)***	1.0 → 0.1	군집 분산(gD)의 지수 평균 가중치	갱신

가.재귀 베이지안 추정 (Kalman/EKF)

GTRACK은 각 대상을 상태벡터

$$S = \{위치, 속도, 가속도\}$$

로 모델링하고, 확장 칼만필터(EKF)로 프레임 간 상태를 추정한다.

예측 단계에서는 다음 프레임의 사람 위치를 등가속 운동모델 F를 통해 사전추정

$$S^{-} = F \cdot S$$

을 이용하여 다음 프레임의 상태를 예측하며, 오차 공분산은

$$P^{-} = F \cdot P \cdot F^{\mathrm{T}} + Q$$

로 전파한다.

여기서 프로세스 노이즈 Q는 **maxAcceleration** 값으로 결정되며, 본 연구에서는 TI 공식 레퍼런스에서 권장하는 실내 저속 환경 설정값인 0.5 m/s²를 적용하였다. 이를 통해 사람의 자세 변화나 미세한 움직임을 추종하면서도 과도한 추적 변동은 억제하도록 하였다.

갱신 단계에서는 Point cloud의 중심으로 상태를 보정하며, 이때 측정 노이즈 공분산은

$$Rc = Rm/N + \alpha \cdot gD$$

로 계산된다.

첫 번째 항은 관측 점 수 N이 많을수록 중심 추정 신뢰도가 높아짐을, 둘째 항은 관측

되지 않은 객체 형상의 불확실성을 군집 분산 gD 로 반영함을 의미한다[25].

군집 분산 gD 는

$$gD \leftarrow (1-\alpha)gD + \alpha \cdot D$$

의 지수이동평균으로 갱신된다. 적응 계수 α 는 트랙 생성 직후 1.0에서 시작하여 관측이 누적될수록 0.1까지 감소하며, 객체의 실제 크기를 점진적으로 학습하여 게이트 크기를 자동으로 조정한다.

또한 측정이 일시적으로 소실된 경우에는 속도 성분이 모두 정지 임계속도(1.0 m/s) 이하일 때 객체를 **정지(Static)** 상태로 판정하고 속도와 가속도를 0으로 유지한다. 이를 통해 정지 상태 객체의 추정 드리프트(Drift)를 방지한다.

한편 오차 공분산 P 는 학습되는 파라미터가 아니라 EKF에서 매 프레임 재귀적으로 계산되는 상태 불확실성이다. 따라서 트랙 생성 직후에는 불확실성이 크지만 반복적인 관측이 이루어질수록 점차 수렴하며, 이는 트랙 생성 초기의 불안정성이 시간이 지남에 따라 자연스럽게 감소하는 원인이 된다.

나. 데이터 할당 및 통계적 게이팅 (Mahalanobis Gating & Likelihood Scoring)

다중 대상 트래킹 시스템에서 위치 추정의 정확도(Accuracy)는 칼만 필터가 담당하며, 추적의 신뢰도(Reliability)는 데이터 할당(Data Association) 알고리즘이 결정한다. 즉, 매 프레임 수집되는 반사점(Point Cloud)들이 "어느 트랙(Track)에 속하는가"를 명확히 판별하는 것이 허위 탐지(Ghost Track) 및 객체 간 식별 혼동(ID Swapping)을 방지하는 핵심 요소이다[25][26].

GTRACK은 각 반사점에 대해 다음의 세 단계를 수행한다.

1. **오차 잔차(innovation) 계산**: 측정값 z 와 칼만 필터의 예측 위치 $H(S^-)$ 간의 편차인 오차 잔차를 다음과 같이 계산한다.

$$\tilde{u} = z - H(S^-)$$

2. **사각 프리게이트**: 편차의 어느 성분이든 게이팅 한계 H_limits 를 초과하면 즉시 제외한다(빠른 1 차 필터).

3. **Mahalanobis 거리 기반 게이팅 및 우도 스코어링**: 1 차 필터를 통과한 점들에 대해 칼만 필터의 혁신 공분산 gC 를 반영한 통계적 거리(Mahalanobis 거리)

$$d^2 = \tilde{u}^{\mathrm{T}} \cdot gC^{-1} \cdot \tilde{u}$$

를 계산한다. Mahalanobis 거리가 게이트 임계값 이내인 후보들에 대해

$$score = \log(\det g\, C) + d^2$$

를 계산하며, 가장 작은 우도 점수를 갖는 트랙에 반사점을 할당한다.

이때 통계적 게이트의 크기 및 형상은 칼만 필터가 실시간 추적하는 혁신 공분산 gC 에 의해 적응적으로 정의된다.

- **추적 신뢰도가 높은 상태 (작은 gC):** 게이트 영역을 축소하여 주변 클러터 및 잡음의 개입을 엄격히 차단한다.
- **불확실성이 높은 상태 (큰 gC ,예: 트랙 생성 초기):** 게이트 영역을 확장하여 유효한 측정값의 누락을 방지한다.

즉, 칼만 필터의 불확실성 추정이 통계적 게이트의 가변 범위를 결정하며, 이것이 고신뢰 데이터 할당의 핵심 이론 구조이다.

본 시스템에서는 **gatingParam(3, 3, 3, 2, 6)**을 적용하였다. 이는 실내 환경에서의 자세 변화와 미세 움직임을 고려하여 1차 프리게이트의 공간 한계(가로 3m, 세로 3m, 높이 2m)와 마할라노비스 게인($G = 2$), 그리고 도플러 속도 범위(6 m/s)를 여유 있게 설정한 값이다. 이를 통해 탑승자의 호흡, 미세 신체 동작 및 자세 변화 시에도 트랙과의 할당 상태를 안정적으로 유지한다. 아울러 라디얼 속도 언롤링(Radial Velocity Unrolling) 기법을 적용하여 도플러 접힘(Aliasing) 현상을 보정함으로써 고속 미세 동작 시의 데이터 할당 정밀도를 극대화하였다.

다. 트랙 생명주기(할당·확정·정지 유지)

트랙 할당 단계에서는 기존 어떤 트랙에도 할당되지 않은 반사점들을 군집화하여 신규 트랙을 생성하며, 이를 위해 다음 3단계 검증 조건을 모두 만족해야 한다.

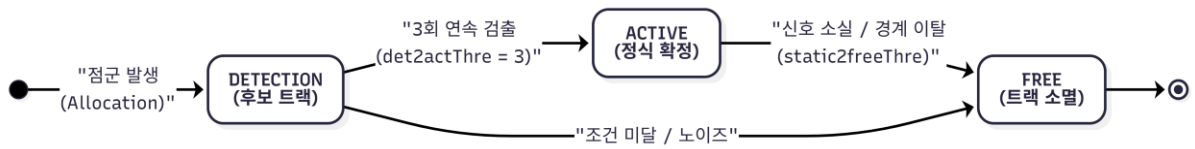
1. **공간 및 도플러 군집화:** 미연관 점 중 공간 거리 및 도플러 속도 범주가 임계치(**maxDistanceThre**) 내에 인접한 점들을 하나의 군집으로 묶는다.
2. **점 밀도 및 유효 속도 검증:** 군집 내 반사점의 개수가 설정된 임계치(**pointsThre**)를 초과함과 동시에, 군집의 중심 속도가 최소 유효 속도(**velocityThre**)를 초과해야 한다.
3. **신호 대 잡음비 (SNR) 검증**: 군집의 총 SNR 이 기본 임계치(**snrThre**)를 만족해야 한다. 단, 기존 대상에 의해 가려진 차폐 구역의 경우 더 엄격한 기준(**snrThreObscured**)을 적용한다.

본 시스템의 파라미터 설정(**`allocationParam 40 100 0.1 20 0.5 20`**)에 따라 신규 트랙 생성 시 **최소 20개 이상의 반사점, SNR 40 이상, 이동 속도 0.1m/s 이상**의 조건이 충족되어야 한다. 이를 통해 노이즈, 소수점 반사, 저SNR 신호 및 정적 클러터(Static Clutter)에 의한 허위 트랙(Ghost Track) 생성을 효과적으로 억제하였다.

다만 GTRACK의 특성상 신규 트랙 생성에는 최소 이동 속도가 요구되므로, 초기부터 완전히 정지해 있는 승객(Cold Start)의 경우 트랙이 즉시 생성되지 않을 수 있으며, 이러한 한계는 3.1.3.3절의 Presence Fallback 알고리즘을 통해 보완하였다.

생성된 트랙은 상태 머신(**DETECTION** → **ACTIVE** → **FREE**)에 따라 제어된다.

[그림 3.1.3.1-2] 트랙 상태전이 다이어그램



- **트랙 확정 (DETECTION → ACTIVE)**: 연속 검출 횟수가 **det2actThre** 회(3 회) 이상 유지되어야 ACTIVE 상태로 전환되므로, 일시적인 노이즈는 호스트로 출력되기 전에 자동 소멸한다.
- **트랙 유지 및 소멸 (ACTIVE → FREE)**: 트랙 소멸 임계치는 대상의 상태 및 위치 문맥에 따라 가변 적용된다. 대상이 정지 상태이면서 **staticBoundaryBox** 내부에 존재하는 경우, 정지 유지 임계치인 **static2freeThre** 가 적용된다.

본 시스템의 설정(**`stateParam 3 3 12 500 5 6000`**)은 이 정지 유지 임계치를 6000 프레임(약 10분 이상)으로 대폭 확장 설정하였다. 이에 따라 새로운 측정값이 일시적으로 입력되지 않더라도 정지 착석자의 트랙 정보를 장시간 유지하며, 이는 mmWave 레이더의 주요 약점인 '정지 표적 신호 소실(Drop-out)' 현상을 온칩(On-chip)에서 효과적으로 완화하였다.

아울러 파이프라인 전단에서 **boundaryBox**와 **staticBoundaryBox**를 이용하여 차량 외부에서 발생한 반사 신호를 제거함으로써 불필요한 객체 생성과 오검출을 방지하였다.

라. 신뢰도 관점 종합

GTRACK 알고리즘의 추적 신뢰도는 공간적·통계적·시간적 3단계 계층적 필터 구조를 통해 확보된다.

1. **공간적 필터링 (Spatial Filtering):** 관심 구역(ROI) 경계박스를 설정하여 차외 환경의 불필요한 반사 신호를 원천 차단한다.
2. **통계적 필터링 (Statistical Gating):** 마할라노비스(Mahalanobis) 게이팅을 적용하여 칼만 필터의 예측 불확실성 범위를 벗어나는 잡음 및 클러터 점군을 정밀 배제한다.
3. **시간적 필터링 (Temporal Smoothing):** EKF 의 Recursive Smoothing 과 트랙 생명주기 상태 머신을 결합하여 단일 프레임의 측정 오판 및 순간적 신호 튀김을 무력화한다.

특히, 오차 공분산 P가 과도구간을 거쳐 안정 상태로 수렴함에 따라, 트랙이 확립된 이후에는 프레임 단위 측정 노이즈에 대해 높은 강건성(Robustness)을 확보한다. 이러한 3단계 계층적 필터 구조와 정지 유지(6000 프레임) 기법의 결합을 통해, 정지 착석, 순간적 신호 소실, 다중경로 잡음 환경에서도 흔들림 없는 안정적인 추적 데이터를 호스트 시스템에 제공한다.

3.1.3.2. fail-safe 좌석 clearance

호스트 시스템은 GTRACK으로부터 수신한 표적 좌표를 미리 정의된 좌석 영역(조수석 및 2열 좌/중/우 존)에 매핑하고, 구역별 점유 상태를 종합 판정한다. 본 시스템은 승객의 안전 및 폴딩 끼임 사고 방지를 최우선 목적으로 하여, 측정된 데이터가 불확실하거나 판정이 모호할 경우 항상 '점유(폴딩 차단)' 상태로 판정 메커니즘을 편향시키는 제로 트러스트(Zero-Trust) 기반 Fail-Safe 원칙을 상태 머신에 구현한다. 즉, 감지 오류나 신호 누락이 발생하더라도 시스템이 항상 안전한 방향(과차단)으로 동작하도록 설계하여 미감지로 인한 인명 사고를 원천 차단한다.

[표 3.1.3.2-1] 좌석 clearance 상태머신 파라미터

파라미터	값	의미
OCC_CONFIRM	0.4 s	존 내 트랙이 지속될 경우 OCCUPIED 상태를 확정하는 시간
OCC_HOLD	1.5 s	트랙이 일시적으로 소실되어도 점유 상태를 유지하는 시간
EMPTY_CONFIRM	4.0 s	트랙이 없는 상태가 지속될 경우 EMPTY 상태를 확정하는 시간
WARMUP_BLOCK	5.0 s	시스템 초기 안정화를 위해 폴딩을 차단하는 시간

가. 비대칭 히스테리시스 상태머신

각 좌석 존은 **UNKNOWN** → **OCCUPIED / EMPTY**의 세 가지 상태를 가지며, 점유와 비점유의 확정 조건은 비대칭 히스테리시스 구조를 적용하였다.

존 내부에서 트랙이 일정 시간 이상 지속되면 **OCC_CONFIRM**(0.4 s) 이후 OCCUPIED 상태로 빠르게 확정된다. 반면 EMPTY 상태는 트랙이 소실된 이후 **EMPTY_CONFIRM**(4.0 s) 동안 새로운 트랙이 검출되지 않을 때에만 확정된다. 이러한 비대칭 구조는 점유 상태를 보다 보수적으로 유지함으로써, 실제 점유된 좌석을 빈 좌석으로 잘못 판단하는 위험을 최소화한다.

나. 폴딩 허용 판정

폴딩 대상은 뒷좌석이므로, 폴딩 허용(fold_permit)은 뒷좌석 좌·중·우 3개 존이 모두 **EMPTY** 상태로 확정되고, 시스템의 워밍업이 종료된 경우에만 성립한다.(AND 조건)

조수석은 폴딩 동작과 직접적인 관련이 없으므로 안전 판정에는 포함하지 않고, 사용자 인터페이스(UI)상의 점유 상태 표시 용도로만 활용하였다.

한편 각 좌석 존의 경계는 실측 데이터를 기반으로 반복적인 보정을 수행하여 최적화하였으며(3.1.5절 참조), 트랙의 깊이 방향 위치 변화와 추적 오차를 고려하여 충분한 여유를 갖도록 설정하였다.

3.1.3.3. presence 폴백

가. static death 메커니즘

3.1.3.1절 (다)에서 설명한 바와 같이, GTRACK은 트랙 생성 시 최소 속도 조건을 요구하며, 생성된 트랙 또한 비교적 짧은 소멸 임계를 기반으로 관리된다. 이로 인해 장시간 정지한 승객은 호흡과 같은 미세 움직임만 존재하여 정지 상태로 완전히 수렴하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 상황에서는 트랙이 일시적으로 소실되고, 이후에도 재탐지에 필요한 충분한 움직임이 발생하지 않아 장시간 검출되지 않는 문제가 나타난다.

본 연구에서는 이러한 현상을 Static Death로 정의하였다. Static Death는 실제 승객이 좌석에 존재함에도 불구하고 트래킹 결과가 소실되는 현상으로, 폴딩 끼임 방지 시스템에서는 점유 좌석을 빈 좌석으로 오인할 가능성을 증가시키는 가장 위험한 실패 모드이다. 따라서 이를 보완하기 위한 별도의 점유 검출 기법이 필요하다.

나. 포인트클라우드 presence 결합

본 시스템은 GTRACK의 트래킹 결과와 별도로 **포인트클라우드(TLV 1020)** 정보를 함께 수신하여, 각 좌석 존의 점유 여부를 다음과 같이 판정한다.

$$Occupied = (TrackExists) \vee (PointCount \geq PRESENCE\ MIN\ POINTS)$$

즉, 트랙이 소실되더라도 해당 좌석 존에서 일정 개수 이상의 반사 포인트가 지속적으로 검출되면 점유 상태를 유지한다.

Presence 판정은 각 좌석 존에서 검출된 로컬 포인트(Local Point Cloud)를 독립적으로 이용하여 수행한다. 따라서 다수의 승객이 존재하는 환경에서도 트랙이 특정 승객에 집중되거나 일부 트랙이 소실되는 경우, 다른 승객은 자신의 좌석 존에서 검출된 포인트를 이용하여 독립적으로 점유 상태를 유지할 수 있다.

[표 3.1.3.3-1] presence 폴백 파라미터

파라미터	값	의미
PRESENCE_MIN_POINTS	3	존 내 포인트 수가 이 값 이상이면 Presence로 판단
Z_MIN / Z_MAX	0.1 / 1.9 m	사람 높이 범위 필터(바닥 및 천장 클러터 제거)
빈 캐빈 포인트 수(실측)	≈ 0	오검출 기준(Floor)

Presence 임계값(**PRESENCE_MIN_POINTS**)은 실측 데이터를 기반으로 결정하였다. 빈 캐빈 환경에서는 모든 좌석 존에서 검출되는 포인트 수가 거의 0으로 측정되어 오검출 수준(False Alarm Floor)이 사실상 존재하지 않았다. 반면 뒷좌석 착석 시에는 해당 존에서 3개 이상의 포인트가 검출되는 비율이 **약 59%**로 확인되었다. 이에 따라 오검출을 증가시키지 않으면서 검출 성능을 확보할 수 있는 최소 임계값인 **3**을 최종적으로 적용하였다.

또한 빈 캐빈에서 포인트 수가 거의 0에 가까웠으므로, Presence 폴백을 적용하더라도 공석 상태에서의 오검출 증가 없이 Static Death 구간만 효과적으로 보완할 수 있었다.

다. 효과 및 한계

Presence 폴백은 트랙이 소실되는 구간에서도 포인트클라우드 기반 Presence 정보를 이용하여 점유 상태를 유지함으로써 **Static Death 문제를 효과적으로 보완**한다. 특히 안전과 직접적으로 관련되는 **뒷좌석**에서는 충분한 반사 포인트가 확보되어 높은 보완 효과를 확인하였다.

반면 조수석은 센서와의 근거리 배치에 따른 기하학적 특성으로 인해 검출되는 반사 포인트 수가 상대적으로 적었으며, 착석 시 3개 이상의 포인트가 검출되는 비율은 **약 23%**로 나타났다. 따라서 Presence 폴백의 효과는 뒷좌석에 비해 제한적이었다.

그러나 조수석은 폴딩 허용 여부를 결정하는 안전 판정에는 포함되지 않고 사용자 인터페이스(UI)상의 점유 표시를 위한 용도로만 활용된다. 따라서 Presence 폴백은 안전 판단의 핵심 대상인 뒷좌석 점유 검출의 신뢰성을 향상시키는 데 초점을 맞춘 설계로, 시스템의 안전 요구사항에 부합한다.

3.1.4. 시뮬레이터 연동

좌석 점유 상태와 폴딩 허용 판정 결과는 팀 공용 시뮬레이터와 연동하여 실시간으로 시각화하였다. 호스트 시스템은 좌석별 점유 상태와 폴딩 허용 여부를 포함한 판정 결과를 HTTP POST 방식으로 시뮬레이션 서버의 **/event** API에 전송하며, 웹 기반 3D 캐빈 뷰는 해당 정보를 150 ms 주기로 폴링(Polling)하여 좌석 점유 상태와 폴딩 잠금 상태를 갱신한다. 이를 통해 레이더 기반 좌석 점유 감지 결과와 폴딩 제어 상태를 3차원 차량 모델에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 알고리즘의 동작과 안전 판정 결과를 직관적으로 검증할 수 있다.

본 연구에서 구현한 범위는 좌석 점유 및 폴딩 판정 결과를 시뮬레이터와 연동하기 위한 인터페이스이며, 3D 차량 모델의 렌더링, 사용자 인터페이스(UI), 시뮬레이션 플랫폼 자체는 팀 공용 모듈을 활용하였다.

3.1.5 성능 평가 방법

본 절에서는 제안한 좌석 점유 감지 알고리즘의 성능을 평가하기 위한 평가 환경, 평가 지표 및 평가 절차를 기술한다. 성능 측정 결과와 이에 대한 분석 및 평가는 4.연구 결과 분석 및 평가에서 다룬다.

가. 측정 환경 및 평가 하네스

센서의 프레임 단위 판정 결과를 재현 가능하게 기록하고 정량적으로 평가하기 위해 평가 로거(`eval_logger.py`)와 평가 프로그램(`eval_score.py`)을 구현하였다.

평가 로거는 시나리오, 실제 점유 좌석(Ground Truth), 승객 상태(정지/동작), 프레임별 점유 상태 및 원시 트랙 좌표를 CSV 형식으로 기록한다. 평가 프로그램은 기록된 데이터를 Ground Truth와 비교하여 성능 지표를 자동으로 산출한다.

나. 평가 지표

성능 평가는 안전성, 신뢰성 및 사용성, 트래킹 품질의 세 가지 관점에서 수행하였다(표 3.1.5.1-1).

폴딩 끼임 방지 시스템의 특성을 고려하여 위험 오허용(False Permit)을 최우선 평가 지표로 설정하였다. 위험 오허용과 오차단(False Block)은 폴딩 대상인 뒷좌석만을 대상으로 계산하였으며, 조수석은 폴딩 동작과 직접적인 관련이 없으므로 평가 대상에서 제외하였다. 또한 상태가 확정되지 않은 **UNKNOWN**은 Fail-safe 정책에 따라 차단 상태로 처리하므로 위험 오허용에는 포함하지 않았다.

[표 3.1.5.1-1] 성능 평가 지표 체계

평가 계층	지표	의미
안전 (Fail-safe)	위험 오허용(False Permit)	뒷좌석 점유 상태에서 폴딩이 허용된 비율(목표: 0%)
	점유 검출 Recall	실제 점유 좌석을 OCCUPIED로 판정한 비율
	정지 착석 유지율	래치 이후 정지 승객의 점유 상태 유지 비율
신뢰성 및 사용성	좌석별 Precision / Recall / F1	좌석별 분류 성능
	오차단(False Block)	공석임에도 폴딩을 차단한 비율
트래킹 품질	위치 오차(RMSE)	좌석 중심 대비 X/Y 위치 오차
	Ghost Track Rate	실제 인원보다 많은 트랙이 생성된 비율

다. 평가 시나리오

평가는 공석 상태와 각 좌석 단독 착석(정지/동작) 시나리오를 대상으로 수행하였다.

실제 차량 사용 환경을 반영하기 위해 센서를 지속적으로 동작시킨 상태에서 피실험자가 차량 외부에서 진입하여 해당 좌석에 착석하는 **Walk-in 프로토콜**을 적용하였다. 모든 시나리오는 동일한 조건에서 60초 동안 측정하였다.

[표 3.1.5.1-2] 평가 시나리오

시나리오	점유 좌석(GT)	조건
empty	공석	정지
passenger_solo	조수석	정지 / 동작
rearL_solo	뒷좌석(좌)	정지 / 동작
rearC_solo	뒷좌석(중)	정지 / 동작
rearR_solo	뒷좌석(우)	정지 / 동작

라. 평가 구성

제안한 알고리즘의 성능을 검증하기 위해 다음의 세 가지 평가를 수행하였다.

1. **베이스라인 성능 평가:** 트래킹 기능만을 이용한 시스템을 대상으로 각 시나리오에서 성능을 측정하여 기준 성능(Baseline)을 확보하였다.
2. **좌석 판정 영역 비교:** 평가 로거가 기록한 원시 트랙 좌표를 실차 환경 내에서 조정한 좌석 판정 영역에 대해 오프라인 Replay 방식으로 재평가하였다. 동일한 입력 데이터를 사용하고 좌석 존 정의만 변경함으로써, 존 정의가 성능에 미치는 영향을 공정하게 비교하였다. 또한 Replay 결과가 실제 측정 결과와 일치함을 확인하여 평가 방법의 재현성을 검증하였다.
3. **Presence Fallback 예비 검증:** 빈 차량과 각 좌석 착석 조건에서 좌석 존별 Point Cloud 분포를 측정하여 Presence 판단 임계값을 결정하였다.

각 평가의 결과와 이에 대한 분석은 **4장 연구 결과 분석 및 평가**에서 제시한다.

3.2. mmWave 기반 운전자 바이탈 측정

본 절에서는 IWR6843ISK 레이더를 이용한 운전자의 바이탈 측정 과정과 호스트의 상태 판정 방법을 기술한다. 시스템은 TI의 Vital Signs with People Tracking 공식 펌웨어를 이용하는 온보드 처리와, UART로 수신한 결과를 해석하여 시뮬레이터에 전달하는 호스트 처리로 구성된다. 호흡수(Respiration rate, RR)와 심박수(Heart Rate, HR)는 단일 프레임의 ADC 데이터만으로 결정되는 값이 아니라, 연속된 프레임에서 관측한 흉부 미세 움직임

의 시간적 변화를 바탕으로 추정된다.

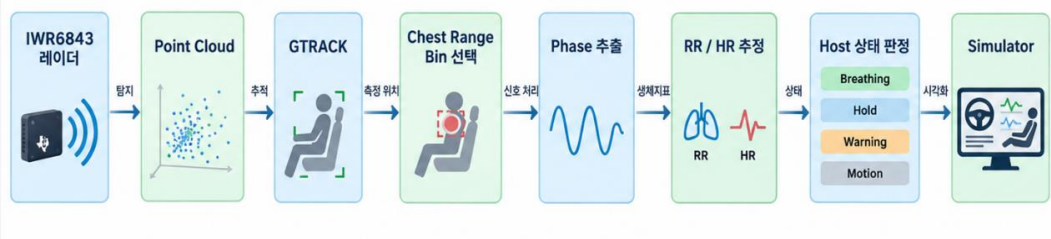
레이더의 동작 조건은 `vital_signs_ISK_rearview.cfg`로 설정한다. 해당 설정은 룸미러 장착 환경을 고려한 추적 영역과 센서 위치·각도, 90 ms의 프레임 주기를 지정하며, 바이탈 측정에 사용할 거리 bin은 추적 결과를 따르도록 구성한다. 온보드에서는 공식 펌웨어가 대상 추적과 바이탈 추정을 수행하고, 호스트는 UART TLV에 포함된 대상 식별자, 거리 bin, 호흡 변동 지표인 `breathDeviation`, RR·HR 및 호흡·심박 파형을 수신한다.

현재 프로젝트는 온보드 실행 파일을 사전 빌드된 바이너리 형태로 사용하므로, 저장소 내 소스만으로 내부 필터 계수와 스펙트럼 추정 구현을 확인할 수 없다. 따라서 온보드 처리에 대한 설명은 사용한 펌웨어의 사용자 가이드, 실제 적용한 설정 파일 및 호스트에서 해석하는 TLV 항목을 근거로 한다. TI의 이전 공개 Vital Signs 랩에서 제시한 위상 추출–필터링–스펙트럼 분석 구조는 원리를 설명하기 위한 참고로만 활용하며, 이를 현재 펌웨어의 내부 구현과 동일한 것으로 단정하지 않는다.

호스트는 `twin_bridge.py`에서 추적 정보와 바이탈 출력을 해석하고, 심박수에 대한 중앙값 기반 후처리와 호흡 상태 판정을 수행한다. 상태는 호흡 변동 지표, 파형의 변동 폭, 추적 대상의 이동 속도 및 상태 지속 조건에 따라 Breathing, Hold, Warning, Motion으로 구분한다. Hold는 호흡 변동 지표가 설정된 문턱 아래로 감소하여 호스트의 진입 조건을 만족한 상태이며, 해당 상태가 10초 이상 지속되면 Warning으로 전환한다. 이때 Hold와 Warning은 각각 호흡 신호의 저변동 상태와 운전자 확인이 필요한 경고 상태를 의미하며, 의료적 무호흡이나 심정지를 확정하는 판정은 아니다. 판정 결과와 RR·HR는 시뮬레이터에 전달되어 운전자 상태 표시 및 후속 확인 절차에 사용된다.

이하에서는 측정 설정, 온보드 출력 및 UART 데이터 구성, 호스트 후처리와 상태 전이 규칙을 순서대로 설명한다. 3.2.6절에서는 운전자가 정지하고 흉부가 센서를 향하는 조건을 중심으로 시나리오별 측정 절차를 기술한다. 3.2.7절에서는 상태 전이의 동작 검증과 RR·HR 수치의 정확도 검증을 구분하여 검증 방법을 제시하고, 기준 측정 자료의 확보 여부와 측정 조건에 따른 해석상의 한계를 명시한다.

[그림 3.2-1] 운전자 바이탈 측정 파이프라인



3.2.1. 탐지 층(포인트 클라우드)

탐지 층은 한 프레임의 수신 ADC 데이터로부터 반사점의 위치와 운동 정보를 추정하여 포인트 클라우드를 생성하는 단계이다. Industrial Visualizer에 표시되는 포인트 클라우드는 이러한 탐지 결과를 시각화한 것이다. 각 반사점은 거리, 방위각, 고도각, 방사 속도 및 신호 대 잡음비 등의 측정 정보를 포함하며, 이후 추적 층의 입력으로 사용된다.

TI 탐지 층 가이드에 따르면, 각 chirp의 ADC 표본에 윈도 함수와 거리 방향 FFT를 적용하여 거리별 복소 응답을 구하고, 이를 안테나 및 chirp 축과 함께 레이더 큐브에 저장한다. 이후 각도 추정과 검출 처리를 통해 반사점의 공간적 위치를 구한다. 이러한 설명은 공개 가이드에 제시된 처리 원리를 기준으로 하며, 본 과제에서 사용하는 바이너리의 세부 구현과 구분한다.

반사점의 위치는 거리와 방위각·고도각으로부터 직교좌표 (x, y, z)로 변환하여 표현할 수 있다. 센서 기준 좌표계에서 X축은 좌우 방향, Y축은 전방 방향, Z축은 상하 방향에 해당한다. 이때 Y좌표는 센서로부터의 방사 거리와 구분된다. 또한 추적 및 화면 해석에서는 센서의 장착 위치와 기울기를 반영한 좌표 변환을 고려해야 한다. 본 과제는 sensorPosition 1.3 0 15를 사용하여 센서 높이와 기울기를 설정하였다.

본 과제의 profileCfg는 ADC 표본 수 96개, 샘플링 속도 10.785 MHz, 주파수 기울기 200 MHz/μs를 사용한다. ADC 관측 구간의 유효 대역폭으로 계산한 이론적 거리 해상도는 약 8.4 cm이다. 이는 거리 방향으로 인접한 두 반사체를 구분하는 능력에 관한 값이며, FFT의 영 채우기 여부에 따라 달라질 수 있는 거리 bin 간격이나 실제 거리 측정 오차를 의미하지 않는다.

검출 문턱은 dynamicRACfarCfg 등의 설정으로 제어한다. 현재 설정에는 staticRACfarCfg

도 포함되어 있으나, staticRangeAngleCfg의 활성화 값이 0이므로 정적 장면 처리 경로는 비활성화된 구성이다. 따라서 본 과제에서 동적·정적 탐지 경로를 모두 사용한다고 기술하지 않는다. 또한 fovCfg -1 70.0 20.0을 적용하여 탐지 각도 범위를 방위각 ±70°, 고도각 ±20°로 제한한다.

탐지 층의 반사점은 사람 자체를 의미하지 않으며, 프레임별로 생성되거나 소멸할 수 있다. 또한 잡음과 다중경로 반사에 따른 불확실성이 남아 있으므로, 포인트 클라우드만으로 특정 반사점이 운전자에게 속하는지를 지속적으로 판단하기는 어렵다. 따라서 후속 추적 층에서 반사점들을 사람 단위의 대상으로 연결하고 위치와 속도를 추정하여, 바이탈 측정 대상의 위치 정보를 제공한다.

3.2.2. 추적 층(GTRACK)

추적 층은 연속 프레임의 포인트 클라우드를 시간적으로 연결하여 대상의 위치와 운동 상태를 추정하고 트랙을 유지한다. TI의 GTRACK은 한 대상에서 발생한 여러 반사점을 묶어 처리하는 그룹 추적기이다. 대상 출력에는 위치 (x, y, z), 속도 (vx, vy, vz), 가속도 (ax, ay, az) 및 트랙 식별자 ID 등이 포함된다. Visualizer에서는 이러한 추적 결과를 대상 표식으로 표시하며, 이는 관심 영역을 나타내는 설정 박스와 구분된다.

GTRACK의 주요 기능은 운동 상태의 예측·갱신, 측정점과 트랙의 연관, 신규 트랙 생성 및 수명 관리이다. TI 공개 자료에 따르면 운동 상태 추정에는 확장 칼만 필터(EKF)를 사용한다. 이전 상태와 운동 모델로 현재 상태를 예측하고, 연관된 측정점으로 추정치와 불확실성을 갱신한다. 이를 통해 일시적인 검출 누락 중에도 예측 상태를 유지할 수 있으나, 누락이 길어지거나 운동 모델과 실제 움직임이 달라지면 추적 오차가 증가할 수 있다.

데이터 연관에서는 예측된 트랙 주변에 게이트를 설정하고, 측정점이 해당 트랙에 속할 가능성을 평가한다. gatingParam은 연관에 허용할 공간 및 속도 범위를 조정한다. 게이트 조건을 만족하는 측정점에는 불확실성을 고려한 연관 점수를 부여하고, 후보 트랙 사이에서 점수를 비교하여 소속을 결정한다.

기존 트랙에 연결되지 않은 측정점은 신규 트랙 생성 후보가 된다. allocationParam은 후보 점 집합의 점 개수, 신호 대 잡음비, 속도 및 공간적 근접성 등의 조건을 설정한다. 생성된 트랙은 DETECT, ACTIVE, FREE의 상태 전이로 관리되며, stateParam은 검출 성공 또는 실패의 누적 조건에 따라 트랙을 활성화하거나 해제하도록 설정한다. 따라서 신규 트랙 생성 조건과 생성 이후의 유지·삭제 조건은 구분하여 해석해야 한다.

추적 공간은 설정 파일의 박스로 제한한다. boundaryBox는 추적에 사용할 전체 관심 영역을 정의하고, staticBoundaryBox는 대상이 장시간 정지할 것으로 예상되는 영역에서 트랙 유지 및 삭제 정책에 사용된다. presenceBoundaryBox는 존재 감지 영역을 지정하며, 트랙 생성 후보와 기존 대상 정보를 이용하는 존재 판단에 활용된다. staticBoundaryBox는 탐지 층의 정적 장면 처리를 활성화하는 명령이 아니다.

본 과제의 rearview 설정은 운전석 주변을 관심 영역으로 지정한다. boundaryBox의 범위는 X축 0.05~0.70 m, Y축 0.35~1.15 m, Z축 0~1.70 m이다. staticBoundaryBox와 presenceBoundaryBox는 모두 X축 0.10~0.60 m, Y축 0.40~1.05 m, Z축 0~1.60 m로 설정하였다. 이 범위는 sensorPosition으로 지정한 장착 높이와 기울기를 고려하여 해석한다. 또한 trackingCfg의 최대 트랙 수를 1로 제한하여 관심 영역 내 단일 대상을 추적하도록 구성하였다. 이는 운전석 측정을 위한 공간적 제한이며, 운전자의 신원이나 좌석 ID를 직접 식별하여 고정하는 기능은 아니다.

바이탈 측정 영역은 VSRangeIdxCfg 0 8에 따라 추적 위치를 기준으로 결정된다. 첫 번째 인자 0은 고정 거리 모드를 비활성화하므로, 두 번째 인자 8을 고정 측정 bin으로 사용하지 않는다. 이 방식은 대상의 거리 변화에 맞추어 측정 영역을 조정할 수 있지만, 자세 변화 중에도 동일한 흉부 반사점과 위상 연속성이 유지됨을 보장하지 않는다.

또한 트랙 유지 정책이나 허위 검출로 인해 실제 대상이 없는 동안에도 트랙이 일시적으로 남을 수 있다. 이 경우 트랙의 존재만으로 바이탈 출력이 실제 운전자의 생체신호라고 판단해서는 안 된다. 따라서 추적 결과는 바이탈 측정 위치를 제공하는 정보로 활용하되, 측정 유효성은 파형 상태와 대상 움직임 및 실험 조건을 함께 고려하여 평가한다.

3.2.3. 위상 추출과 주파수 추정

바이탈 처리 층은 대상 거리의 레이다 복소 신호에서 시간에 따른 위상 변화를 추출하고, 호흡 및 심박과 관련된 주기 성분을 분석하여 호흡수(RR)와 심박수(HR)를 추정한다. 본 과제에서는 사람 추적 기능이 포함된 TI의 Vital Signs With People Tracking 프리빌트 펌웨어를 사용한다. 현재 설정의 `VSRangeIdxCfg 0 8`은 고정 거리 bin 사용을 비활성화하고 추적 대상의 거리를 사용하도록 구성되어 있다. 이때 두 번째 인자 8을 고정 측정 bin으로 해석하지 않는다.

사용한 배포 패키지에는 바이탈 연산의 펌웨어 소스가 포함되어 있지 않으므로, 아래 설명은 사용자 가이드와 TI 기술지원 자료로 확인되는 동작 및 이전 공개 Vital Signs 자료의 처리 구조를 구분하여 기술한다. 위상 추출, 언랩핑, 대역 분리 및 주기 추정은 처리 원리를 설명하기 위한 것이며, 최신 프리빌트의 필터 계수나 내부 연산이 구형 구현과 동일함을 의미하지 않는다.

3.2.3.1. range-FFT 와 대상 거리(range bin)

거리 방향 FFT를 수행하면 각 거리 bin (k)에서 다음과 같은 복소 응답을 얻는다.

$$S_k[n] = I_k[n] + jQ_k[n]$$

여기서 $[n]$은 시간에 따른 샘플 인덱스이며, $I_k[n]$과 $Q_k[n]$은 각각 복소 응답의 실수부와 허수부이다. 거리 bin의 간격을 δR_{bin}라 하면 해당 bin의 거리는 근사적으로 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$R_k \approx k\delta R_{\text{bin}}$$

물리적인 거리 해상도와 FFT bin 간격은 구분할 필요가 있다. 거리 해상도는 주로 유효 주파수 대역폭에 의해 결정되며, FFT bin 간격은 FFT 길이와 영 채우기 여부 등에 따라서도 달라질 수 있다. 따라서 단순한 거리–bin 변환식을 최신 펌웨어의 실제 bin 선택 방식으로 단정하지 않는다.

본 과제의 설정은 추적 대상의 거리를 바이탈 측정에 이용한다. 다만 트랙의 위치가 유지되더라도 자세 변화나 다중경로 반사에 의해 지배적인 반사 성분은 달라질 수 있으므로, 추적 기능이 항상 동일한 흉벽 반사점의 위상 연속성을 보장하는 것은 아니다.

3.2.3.2. 위상 추출

선택된 복소 응답의 위상은 다음과 같이 표현된다.

$$\theta[n] = a\tan 2(Q[n], I[n])$$

atan2는 두 성분의 부호를 함께 사용하여 사분면을 구분하므로, 단순히 Q/I 의 역탄젠트를 계산하는 방법보다 위상 표현에 적합하다.

송신파가 대상에서 반사되어 수신되는 왕복 전파 경로를 고려하면, 센서 방향의 미세 변위 Δr 와 위상 변화 $\Delta\theta$ 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$\Delta\theta \approx \frac{4\pi}{\lambda}\Delta r$$

따라서 위상 변화로부터 변위를 표현하면 다음과 같다.

$$\Delta r \approx \frac{\lambda}{4\pi}\Delta\theta$$

여기서 λ는 레이다 신호의 파장이다. 위상 변화의 부호는 거리 증가 방향과 복소 신호의 정의에 따라 달라질 수 있다. 이 관계는 동일한 반사 성분을 연속적으로 관찰한다는 근사에 기반한다. TI의 이전 Vital Signs 관련 공개 예제에서도 변위를 위상으로 변환할 때 $4\pi/\lambda$의 비례관계를 사용한다.

호흡은 비교적 느리고 큰 흉벽 움직임을 발생시키며, 심박과 관련된 움직임은 상대적으로 작고 빠르다. 실제 측정 신호에는 두 성분뿐 아니라 몸통 움직임, 자세 변화 및 주변 반사에 의한 영향도 함께 포함된다.

3.2.3.3. 위상 언랩핑과 차분

atan2로 얻은 위상은 일반적으로 $(-\pi, \pi]$범위로 제한된다. 실제 위상이 이 범위를 넘어 연속적으로 변하면, 관측값에는 $+\pi$와 $-\pi$경계에서 불연속적인 점프가 나타난다.

이를 보정하기 위해 인접 샘플의 위상 차를 계산한다.

$$\delta\theta[n] = \theta[n] - \theta[n-1]$$

위상 차가 π보다 크면 2π를 빼고, -π보다 작으면 2π를 더하는 방식으로 경계 통과를 보정한다. 보정된 위상 차를 누적하여 연속적인 언랩 위상 $\phi[n]$을 구성할 수 있다.

이후 언랩 위상의 차분을 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$d[n] = \phi[n] - \phi[n-1]$$

차분은 상수 성분을 제거하고 느린 변화를 상대적으로 약화하지만, 호흡과 심박만 선택적으로 남기는 처리는 아니다. 상대적으로 높은 주파수의 잡음도 강조될 수 있으므로 후속 필터링과 신호 품질 판단이 필요하다.

또한 단순 언랩핑은 인접 샘플 사이의 실제 위상 변화가 충분히 작고 관측 대상이 연속적이라는 조건에 의존한다. 큰 몸 움직임, 약한 반사 신호 또는 측정 bin 변경이 발생하면 언랩핑만으로 실제 변위를 복원하기 어려울 수 있다.

3.2.3.4. 대역통과 필터와 호흡/심박 성분 분리

위상 또는 위상 차분 시계열에는 호흡, 심박, 몸 움직임과 잡음이 혼합되어 있다. 이전 TI 공개 자료에서는 이를 호흡용·심박용 대역통과 필터로 분리하는 구조를 제시한다. 예시 통과 대역은 호흡 약 0.1–0.5 Hz, 심박 약 0.8–4.0 Hz이다. 이 값은 구형 처리 구조의 설명용이며, 현재 프리빌트의 정확한 통과 대역이나 해당 범위 전체에서의 측정 성능을 의미하지 않는다.

일반적인 IIR 필터의 2차 섹션은 분모의 첫 계수를 1로 정규화했을 때 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$$

여기서 b_i와 a_i는 필터 계수이다. 본 과제에서는 최신 프리빌트의 실제 계수, 차수 및 섹션 구성을 확인하지 못했으므로 특정 차수의 필터를 사용한다고 단정하지 않는다.

대역통과 필터만으로 두 생체 성분이 완전히 분리되는 것은 아니다. 호흡의 고조파가 심박 분석 대역에 포함될 수 있으며, 몸 움직임 역시 두 대역에 영향을 줄 수 있다.

3.2.3.5. 주기 추정과 RR/HR 변환

필터링된 신호에서 주기 성분을 추정하는 대표적인 방법은 일정 시간의 시계열을 모아 스펙트럼을 분석하는 것이다. 창 함수를 적용한 신호에 FFT를 수행하고 분석 대역에서

유효한 주파수 후보 f_{peak}를 선택하면, 분당 횟수는 다음과 같이 계산된다.

$$RR = 60f_{\text{resp}}, \qquad HR = 60f_{\text{heart}}$$

이는 주파수 기반 추정의 기본 관계이다. 실제 후보 선택이 항상 가장 큰 FFT bin 하나만을 사용하는 것은 아니다. 이전 TI 공개 자료에는 FFT 외에 자기상관 및 피크 간격에 기반한 추정과 결과 선택 단계도 제시되어 있다. 최신 프리빌트의 세부 후보 선택 규칙은 본 과제에서 확인하지 못했다.

샘플 간격을 (T_s), 관측 샘플 수를 (N)이라 하면 관측 시간은 다음과 같다.

$$T_{\text{win}} = NT_s$$

영 채우기를 하지 않는 (N)점 FFT의 주파수 bin 간격은 다음과 같다.

$$\Delta f = \frac{1}{NT_s} = \frac{1}{T_{\text{win}}}$$

영 채우기로 FFT 점수를 늘리면 주파수 표시 간격은 촘촘해질 수 있지만, 실제 관측 시간이 늘어나는 것은 아니다. 또한 Δf 는 주파수 bin 간격이며, RR·HR의 측정 오차나 정확도를 직접 나타내는 값이 아니다.

3.2.3.6. 과제의 관측 시간과 관측 주기

현재 설정은 프레임 주기 90 ms와 `vitalsign 15 300`을 사용한다. 사용자 가이드는 첫 번째 인자를 바이탈 출력 갱신 간격으로 설명하며, 두 번째 인자는 디버그용 창 크기로서 기본값 300을 유지하도록 안내한다.

같은 데모의 이전 배포 버전에 대한 TI 기술지원 답변은 프레임마다 한 샘플을 수집하고, 최근 300샘플의 슬라이딩 창으로 RR·HR을 추정하며, 15프레임마다 바이탈 데이터를 출력한다고 설명한다. 이 공개 설명을 현재 설정에 적용하면 명목상 관측 시간과 출력 간격은 다음과 같다.

$T_{\text{win}} = 300 \times 0.09 = 27\ \text{s}\ T_{\text{out}} = 15 \times 0.09 = 1.35\ \text{s}$

27초 관측에 대응하는 주파수 간격은 약 0.037 Hz이며, 분당 횟수로 환산하면 약 2.22회/분이다. 이 수치를 측정 정확도가 ±2.22회/분이라는 의미로 해석하지 않는다.

슬라이딩 창에는 과거 신호가 포함되므로, 새로운 값이 출력되더라도 최근 변화만을 반영하는 것은 아니다. 이에 따라 호흡 양상이 바뀌어도 RR·HR 숫자가 점진적으로 변할 수

있다. 다만 27초는 관측 시간이며, 모든 변화가 정확히 27초 뒤에 표시된다는 의미는 아니다. 실제 반응 시간에는 필터, 후보 선택, 출력 간격 및 호스트 후처리가 함께 영향을 준다.

사용자 가이드의 '추적 대상이 최소 20초 동안 정지해야 정확한 측정이 가능하다'는 설명은 측정 조건이다. 이를 분석 창이 정확히 20초에 채워진다는 의미로 해석하지 않는다. 또한 300샘플 창의 내부 동작은 공개 설명에 기반하며, 본 과제에서 현재 바이너리의 소스를 직접 검증한 결과는 아니다.

3.2.3.7. 호흡 변동량과 호스트 후 처리

사용자 가이드는 `breathDeviation`을 최근 40개 호흡 파형 값의 변동을 나타내는 지표로 설명하고, 15프레임마다 재계산된다고 안내한다. 다만 정확한 계산식과 정규화 방식은 제시하지 않으므로 이를 분산, 표준편차 또는 RMS로 단정하지 않는다.

TI 기본 Visualizer는 대상 및 데이터 유무를 확인한 뒤, 호흡 변동량이 0인 경우에는 데이터 없음으로 처리하고, 0보다 크면서 0.02 미만인 경우에는 Holding Breath로 표시한다. 이는 파형의 변동이 작다는 소프트웨어 판정이며, 의료적 무호흡을 확진하는 기준이 아니다.

본 과제의 호스트는 UART로 수신한 RR·HR에 대해 별도의 FFT를 수행하지 않는다. 대신 HR은 조건에 따라 수용한 최근 유효 추정값 최대 10개의 중앙값으로 표시하고, 호흡 변동량은 최근 3개 값의 평균으로 평활화한다. RR은 일반 상태에서는 수신값을 사용하되, Hold 또는 Warning 상태에서는 표시값을 0으로 설정한다. 따라서 이때의 RR=0은 센서가 실제 호흡수 0을 확정했다는 의미가 아니라 호스트 상태 표시 규칙의 결과이다.

이러한 후처리는 숫자와 상태의 불필요한 변동을 줄이지만, 실제 변화에 대한 표시 반응을 늦출 수도 있다. 따라서 본 과제에서는 주기 추정값인 RR·HR과 호흡 파형 변동에 기반한 상태 판정을 구분하여 해석한다.

측정은 사용자 가이드에 따라 추적 대상이 앉거나 누운 상태에서 가슴을 센서 방향으로 향하고, 5 m 이내에서 최소 20초 동안 정지하는 조건을 기본으로 한다. 몸 움직임, 자세 변화, 약한 반사 및 추적 오류는 추정 결과를 왜곡할 수 있다. 본 절에서 참조한 사용자 가이드에는 HR·RR의 MAE 수치가 제시되어 있지 않으므로, 본 시스템의 정확도와 상태 감지 지연은 별도의 기준 측정 및 시나리오 실험으로 검증해야 한다. 호흡 변동량 감소나 RR·HR 표시값만으로 의료적 무호흡 또는 심정지를 확정하지 않는다.

3.2.4. UART 출력

온보드에서 계산된 추적 및 바이탈 결과는 UART의 DATA 포트를 통해 호스트로 전달된다. CLI 포트는 센서 설정 명령과 명령 응답을 주고받는 용도로 사용한다. 본 과제의 시뮬레이터 연결은 CLI 포트를 115200 bps, DATA 포트를 921600 bps로 설정한다.

DATA 포트의 바이너리 패킷은 TI mmWave 매직 워드로 시작하며, 패킷 헤더 뒤에 여러 TLV(Type–Length–Value)가 배치된다. 현재 파서는 8바이트 매직 워드를 포함한 40바이트 패킷 헤더를 사용하고, 헤더에 기록된 전체 패킷 길이와 TLV 개수를 읽어 각 데이터를 해석한다. 각 TLV의 헤더는 타입과 길이를 나타내는 두 개의 32비트 정수로 구성된다.

추적 목록 TLV의 타입은 1010이다. 각 트랙 레코드는 트랙 ID, 위치, 속도, 가속도, 추적 오차 공분산, 게이팅 이득 및 신뢰도 정보를 포함한다. 본 과제의 디지털 트윈 연결 코드는 이 중 트랙 ID와 위치 ((x,y,z)), 속도 ((v_x,v_y,v_z))를 추출한다.

트랙 존재 여부는 수신된 추적 목록의 개수를 기준으로 판단하며, 움직임 판정에 사용하는 속력은 다음과 같이 계산한다.

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

현재 코드는 복수 트랙이 수신되면 그중 가장 큰 속력을 움직임 판정에 사용한다. 다만 본 과제의 운전석 전용 설정은 최대 트랙 수를 1로 제한하므로, 정상적인 설정에서는 해당 트랙의 속력이 사용된다. 이 값은 추적 대상의 이동 속력이며, 호흡이나 심박에 의한 흉벽의 미세 운동 속력을 직접 나타내는 것은 아니다.

현재 설정의 프레임 주기는 90 ms이고 바이탈 출력 간격은 15프레임이므로, 바이탈 데이터의 명목상 출력 간격은 약 1.35초이다. 한 바이탈 TLV에 포함되는 파형 값은 각각 15개이며, 앞 절에서 설명한 300샘플 분석 창 전체를 한 번에 전송하는 구조는 아니다. 프레임당 한 샘플이라는 공개 설명에 따르면 15개 값은 명목상 1.35초 분량에 대응하지만, 호스트에서 이를 연속 시계열로 재구성할 때에는 버퍼의 시간 순서와 패킷 누락 여부를 별도로 확인해야 한다. 바이탈 TLV의 타입은 1040이며, 데이터 본문의 크기는 136바이트이다. 본문에는 대상 ID와 range bin 번호가 각각 16비트 정수로 포함되고, 이어서 호흡 변동 지표, HR, RR 및 심박·호흡 파형이 32비트 실수로 저장된다. 심박 파형과 호흡

파형은 각각 15개 값으로 구성된다.

현재 호스트는 이를 `id`, `range_bin`, `breath_deviation`, `heart_rate`, `breath_rate`, `heart_wave`, `breath_wave`로 읽는다. 여기서 대상 ID와 range bin은 측정 대상 및 측정 거리와 관련된 정보이고, HR·RR은 온보드에서 이미 추정한 분당 횟수

또한 추적 데이터와 바이탈 데이터의 갱신 주기는 구분해야 한다. 모든 수신 패킷에 새로운 바이탈 TLV가 포함된다고 가정하지 않으며, 현재 코드는 바이탈 TLV가 없는 패킷도 처리하도록 구성되어 있다.

시뮬레이터 실행 경로에서는 `run_twin.py`가 실행 환경을 준비하고 `twin_bridge.py`를 호출한다. 실제 DATA 포트 수신, 패킷 복원 및 TLV 해석은 `twin_bridge.py`에서 수행한다. Visualizer 실행 경로에서는 `run_visualizer.py`가 실행하는 TI Industrial Visualizer의 내부 모듈이 UART 수신과 파싱을 담당한다.

UART는 바이트 스트림이므로 한 번의 읽기 결과가 하나의 완전한 패킷과 일치한다고 가정할 수 없다. 디지털 트윈 연결 코드는 수신 바이트를 버퍼에 누적하고 매직 워드를 찾아 패킷 시작 위치를 맞춘 뒤, 전체 패킷 길이만큼 데이터가 모였을 때 프레임을 분리한다. 이후 필요한 TLV의 필드를 추출하여 호스트 상태 처리에 전달한다.

센서 설정 파일은 CLI 포트로 전송한다. 본 프로젝트는 설정을 다시 적용하기 전에 보드를 리셋하고, 하나의 호스트 프로그램에서 설정을 한 차례 전송하는 절차를 사용하도록 안내한다. Visualizer와 디지털 트윈 연결 프로그램이 동일한 COM 포트를 동시에 사용하지 않도록 한다.

잘못된 TLV가 보고되는 현상은 설정 재전송만의 결과로 단정하지 않는다. 이러한 오류가 발생하면 펌웨어와 파서의 패킷 형식 일치 여부, 수신 데이터 누락 및 패킷 동기화 상태 등을 확인해야 한다.

UART로 수신하는 추적 정보, RR·HR 및 파형은 ADC 원시 데이터가 아니라 온보드 처리 결과이다. 본 과제의 호스트는 수신 파형에 별도의 FFT를 적용하여 RR·HR을 재추정하지 않는다. 대신 HR 중앙값 처리, 호흡 변동 지표의 평활화, 움직임 및 호흡 상태 판정, 상태에 따른 표시값 처리를 수행한다. 따라서 센서가 전송한 추정값과 호스트가 최종적으로 표시하는 수치·상태를 구분하여 해석한다.

3.2.5. 호스트 상태판정

칩 출력만으로는 운전자가 숨을 참고 있는지, 몸이 흔들려 추정을 믿으면 안 되는지가 구분되지 않는다. TI 원본 GUI는 deviation 0.020 미만이면 호흡수 표시를 숨기는 정도이다. 본 과제는 같은 UART 필드를 쓰되, 차량 내부 시연에 맞게 Breathing, Hold, Warning, Motion의 네 상태를 호스트에서 정의한다. Hold는 의료 무호흡이 아니며, 호흡 파형이 평평하다고 판정한 구간에 붙은 이름이다.

심박 표시는 공식 Visualizer와 같이 최근 유효 샘플 10개의 중앙값(median)을 쓴다. Hold·Warning 동안에는 호흡수 표시를 0으로 둔다. 판정에 쓰는 문턱은 twin_bridge.py와 Visualizer 패치가 동일하다.

트랙 속력이 Motion 문턱(0.40 m/s) 이상이면 Hold보다 Motion이 앞선다. 움직임이 있으면 위상 모델이 깨지므로, 평평한 파형을 숨 참으로 오인하지 않기 위해서이다. 다만 Warning에 들어간 뒤에는 Motion으로 덮지 않는다. 경고를 움직임 한 번에 리셋하지 않기 위해서이다. Warning 중에도 호흡 파형이 다시 살아나면 Breathing으로 돌아갈 수 있다.

Motion. 트랙 속력 $v \geq 0.40 m/s$ 이면 Motion으로 들어간다. 속력이 문턱 아래로 떨어진 뒤 연속 10 프레임(약 0.9 s)이 조용해야 Motion을 해제한다. Motion이 약 33프레임(약 3 s) 이어지면 직전 HR/RR 평균이 낡은 값이라고 보고 표시를 0으로 비운다.

Hold 무장(arm). 측정 직후 칩 breathDeviation은 창이 차기 전까지 0에 가깝다. 이를 곧바로 Hold로 보면 시작 수 초가 전부 숨 참으로 오인된다. 따라서 바이탈이 들어온 뒤 5초가 지나거나, deviation이 호흡 구간으로 한 번 올라온 뒤에만 Hold 판정을 켠다.

Hold 진입·해제. 판정용 deviation은 최근 3패킷 이동평균이다. 무장된 상태에서 평균이 0.03 미만인 패킷이 연속 2회이면 Hold로 들어간다. Hold 중 경과 시간이 10초를 넘기면 Warning으로 올린다. 해제는 평균이 $0.04 \leq d < 0.10$ 패킷이 연속 3회일 때 Breathing으로 돌아간다. 다만 급격한 파형 변화로 제외한 패킷에서는 해제 계수를 유지하므로, 모든 수신 패킷 기준의 엄격한 연속 3회를 의미하지 않는다. 한두 프레임의 잡음으로 상태가 깜빡이지 않게 하기 위한 히스테리시스이다.

공석. 트랙 수가 0인 상태가 3초 지속되면 HR/RR과 상태를 지운다. 1~2초짜리 트랙 끊김으로 Hold가 리셋되지 않게 한 지연이다.

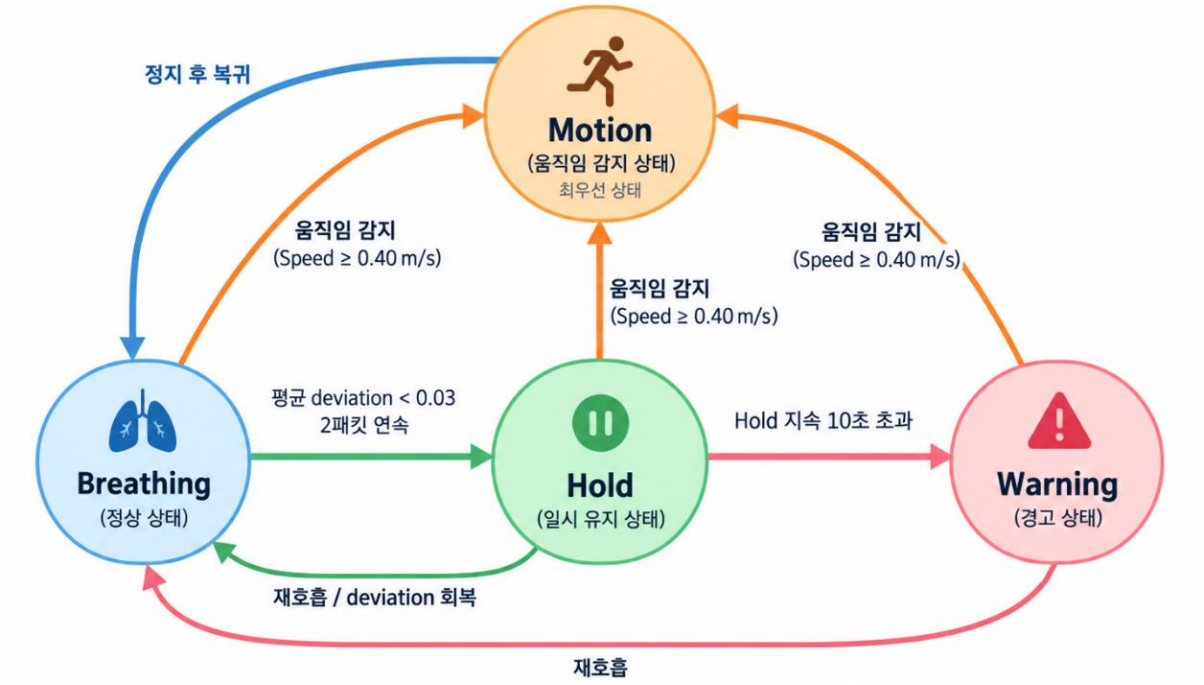
상태 전이를 요약하면 다음과 같다.

[표 3.2.5-1] 상태 전이 요약표

상태	의미	진입 조건	호스트가 하는 일
(공석)	사람 트랙 없음	트랙 0이 3초	RR/HR 표시 삭제
Breathing	Hold·Warning·Motion 으로 분류되지 않은 기본 상태.	Hold 무장 후 deviation 이 낮지 않음, 또는 Hold 해제	RR·HR 표시 (HR은 중앙값)
Hold	파형이 평평함	무장 후 평균 deviation $d < 0.03$ 2패킷	RR 표시 0, 경과 시간 누적
Warning	Hold 진입 후 10초 이상	Hold 경과 $\geq 10\text{s}$	RR 표시 0, 경고
Motion	몸이 흔들림	$V \geq 0.40\text{m/s}$	Hold 리셋, 추정을 신뢰하지 않음

이 규칙은 칩 내부 필터를 바꾼 것이 아니라, UART로 이미 나온 deviation·파형·트랙 속도에 문턱을 올린 호스트 논리이다

[그림 3.2.5-1] 운전자 상태 판정 상태도



3.2.6. 측정 절차

TI 가이드와 27초 창을 전제로 한다. 앉거나 누워 가슴을 센서 쪽으로 두고, 트랙이 생긴 뒤 최소 20초 정지한 다음에 기록을 시작한다. 숫자는 약 1.35초마다 바뀌지만 내용은 직전 27초이므로, 호흡 패턴을 바꾼 직후가 아니라 안정된 뒤 30~60초를 한 구간으로 둔다. cfg는 스트리밍 중에 다시 보내지 않고, 재설정이 필요하면 리셋 후 한 번만 전송한다.

호흡수 기준값은 흉대가 없으면 60초 육안 카운트(가슴 상승 횟수)로 한다. 30초만 세면 $N_{30}\times 2$ 하면 오차가 커지므로 가능하면 60초를 쓴다. 레이더 RR은 창 때문에 늦게 움직이므로, 세기 시작 시각과 로그 시각을 맞춘 뒤 해당 구간의 마지막 10~20초 레이더 값과 비교한다. 심박 기준값은 맥박옥시미터가 있으면 그것을 쓰고, 옥시미터의 호흡수 추정은 쓰지 않는다. 혼자 측정할 때는 옆모습 영상에서 가슴 상승을 세거나, 들숨마다 타이머를 탭해 로그를 남긴다.

시나리오는 다음과 같다.

- S1 안정 호흡. 평소대로 60 초. 정지 조건에서 RR/HR 오차의 기준 구간.
- S2 빠른 호흡. 분당 약 20~24 회, 45 초. RR 이 올라가는지, 심박 고조파와 섞이지 않는지.
- S3 느린 호흡. 분당 약 8~10 회, 45 초. RR 이 내려가는지, 창 지연이 보이는지.
- S4 숨 참기. 안정 30 초 → 숨 참기 15 초 → 재호흡 20 초. deviation 하락, Hold·Warning 전이, 기준 호흡이 멈춘 동안 레이더 RR 표시가 0 인지. 칩이 내는 RR 숫자 자체를 0 과 비교하는 것이 목적이 아니다.
- S5 소움직임. 고개 좌우 또는 한 손만 20 초. Motion 진입 여부와 HR/RR 흔들림.
- S6 큰 움직임. 상체 앞뒤·좌우 15 초 후 정지 30 초. 움직이는 동안은 추정 불가, 멈춘 뒤 약 20 초가 지나야 다시 안정되는지.
- S7 거리 변화(선택). 가슴~센서 거리를 바꿔 각 40 초. 트랙이 따라가는지, 고정 bin 이 아닌 `VSRangeIdxCfg 0` 의 효과를 보는지.

S1~S3는 숫자 오차, S4는 상태 전이, S5~S6는 Motion 게이트, S7은 추적-바이탈 연동의 확인용이다. 주행 진동이 있는 조건은 본 절의 정확도 주장에 넣지 않는다.

3.2.7. 검증방법

검증은 두 층으로 나눈다. 첫째는 상태 논리이다. S4에서 숨을 참으면 Hold로 들어가고 10초를 넘기면 Warning이 되는지, 다시 숨 쉬면 Breathing으로 돌아오는지, S5·S6에서 속력이 0.40 m/s를 넘으면 Motion이 Hold를 덮는지, 트랙이 사라진 뒤 3초 안에 공석이 되는지를 로그의 `status`, `breath_rate`, `deviation`, `speed_mps`로 확인한다. 이는 호스트 문턱의 동작 검증이며 의료 성능 검증이 아니다.

둘째는 RR/HR 숫자이다. S1의 안정 구간에서 육안 RR, 옥시미터 HR과 레이더 출력의 평균 절대 오차(MAE)를 비교한다.

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|\overline{y}_i - y_i|$$

레이더 샘플은 `vitalsign` 주기(약 1.35 s)마다 하나씩이므로, 기준 시계열은 같은 시각에 맞춘 뒤 비교한다. 창이 27초이므로 구간 초반 20초는 MAE에서 빼는 것이 맞다. TI 가이드에는 공식 MAE가 없고, 본 저장소에도 동기화된 실측 GT가 기본 포함되어 있지 않다. 따라서 보고서에 오차 숫자를 넣을 때는 해당 실험에서 직접 잰 값만 쓰고, 예시로 그린 시계열·히스토그램은 실측이 아님을 그림 제목에 명시한다.

한계는 다음과 같다. 온보드 추정은 정지·가슴 정면·5 m 이내에서만 가이드가 정확하다고 한다. 호스트 Hold는 deviation 문턱이지 임상 무호흡이 아니다. 27초 창 때문에 호흡을 바꿔도 숫자는 즉시 따라가지 않는다. 고스트 트랙이 있으면 공석인데도 바이탈이 남을 수 있다. 주행 중 진동은 본 파이프라인의 전제를 깨므로, 운전자 모니터링의 실시간 의료 정확도를 주장하지 않는다.

3.3. mmWave 출력 기반 운전자 각성도 저하 판별

본 절은 3.2절에서 확보한 호흡수(RR)·심박수(HR) 출력으로부터 운전자의 각성도 저하(졸음)를 판별하는 논리를 기술한다. 3.2절은 레이더 칩이 위상 신호로부터 RR/HR을 산출하는 온보드 처리 과정과 호스트의 상태 판정 규칙을 기술하였다. 본 절은 그 출력이 담고 있는 정보량의 범위를 실측으로 규정하고, 그 범위 안에서 각성도 저하를 판별할 수 있는 특징을 설계하고 검증하는 과정을 기술한다. 서술 순서는 (1) 상용 모듈 출력의 정보량 제약을 실측으로 규정하고, (2) 공개 데이터셋으로 특징 설계를 반복 검증하며, (3) 그 결과로 도출된 판정 로직과 성능, (4) 검증 과정에서 자체 발견하여 교정한 방법론 오류,

(5) 문헌과의 대조 및 스코프 결정 순이다.

3.3.1. 설계 제약: 상용 모듈 출력의 시간 해상도

각성도 판별 알고리즘은 센서가 실제로 제공하는 정보량을 넘어설 수 없다. 따라서 특징을 설계하기 전에 IWR6843 프리빌트가 출력하는 지표의 시간 해상도를 실측으로 확인하였다.

3.2.3.5절에서 기술한 바와 같이 본 과제의 cfg(vitalsign 15 300, 프레임 90 ms)에서 바이탈 출력 주기는 15 × 90 ms = 1.35초이고, 추정에 사용되는 창은 300 × 90 ms = 27초이다. 실제 UART 로그(약 10,000 프레임, 15분)에서 이 사양이 데이터에 어떻게 나타나는지를 측정한 결과는 표 3.3.1과 같다.

[표 3.3.1-1] 실측 로그에서 관측된 출력 갱신 특성

항목	측정값
프레임(패킷) 도착 간격 중앙값	0.09 초
heart_rate 값이 실제로 바뀌는 간격 (중앙값 / 평균)	1.53 초 / 3.20 초
연속 프레임 간 heart_rate 무변화 비율	97.2 %
연속 프레임 간 breath_rate 무변화 비율	96.2 %
연속 프레임 간 breathingDeviation 무변화 비율	93.8 %

즉 패킷은 초당 약 11회 도착하지만, 그 안에 실린 심박수 값은 100프레임 중 97프레임에서 직전 값과 동일하다. 값이 실제로 갱신되는 간격의 중앙값 1.53초는 칩의 바이탈 출력 주기 1.35초와 부합하며, 이는 결함이 아니라 27초 창에 대한 스펙트럼 추정이라는 알고리즘 구조에서 비롯되는 필연적 결과이다.

이 관측은 특징 설계에 두 가지 제약을 부과한다.

- 박동 간격 기반 지표의 원천적 배제. RMSSD·SDNN·pNN50 과 같은 시간 영역 HRV 지표는 개별 박동의 발생 시각(R-peak 등가물)을 필요로 한다. 그러나 본 모듈은 개별 박동을 검출하지 않고 27 초 구간의 주파수 성분만을 출력하므로, 이들 지표는 후처리로도 복원할 수 없다. 이는 접촉식 ECG 에서 얻은 HRV 기반 연구의 결론을 상용 mmWave 출력에 그대로 적용할 수 없다는 2.2 절의 지적을 정량적으로 확인한 것이다.

- 사용 가능한 특징의 한정. 개별 박동에 접근할 수 없으므로, 알고리즘이 쓸 수 있는 것은 일정 길이의 창에 대한 요약 통계량(평균, 표준편차, 회귀 기울기 등)뿐이다. 본 절의 특징 탐색은 이 범위 안에서 이루어졌다.

3.3.2. 검증 데이터셋

수면을 박탈한 피험자를 실제 주행 상황에 노출시키는 실험은 윤리적·안전상 부담이 크다. 따라서 특징 설계와 성능 검증은 공개 생체신호 데이터셋 3종으로 수행하고, 레이더 실측은 출력 특성 확인(3.3.1절)과 파이프라인 동작 검증에 한정하였다.

[표 3.3.2-1] 검증에 사용한 공개 데이터셋

데이터셋	규모	원신호	졸음 라벨	용도
DROZY [15]	14명 × 3세션	ECG	KSS(1–9), 세션당 1개	1차 절대값 분류
Exp4 [16]	63명 × 2시나리오(각 30분)	ECG, EDA, RESP (특징 제공)	KSS, 5개 시점	인원 확대·추세 특징
DD-Database [14]	10명 중 유효 7명 (14세션), 각 2시간	raw ECG 128 Hz	졸림 자가보고 버튼 타임스탬프	배포 스케일 재현 검증

DD-Database를 최종 검증 데이터셋으로 채택한 이유는 원시 ECG가 제공되어, 배포 코드와 동일한 20초 창 / 10초 hop으로 특징을 직접 생성할 수 있기 때문이다. DROZY와 Exp4는 특징이 이미 세션 단위 또는 3분 단위로 집계되어 있어, 그 위에서 얻은 성능이 20초 창으로 동작하는 실시간 시스템에 그대로 이전된다고 보장할 수 없다. 또한 DD-Database의 라벨은 피험자가 졸림을 느낀 순간에 직접 누른 이벤트 버튼의 타임스탬프이므로, 세션 전체를 하나의 상태로 뭉뚱그리는 라벨보다 시간 해상도가 높다.

DD-Database는 EEG·EOG 채널도 포함하지만, 이는 레이더로 취득할 수 없는 신호이므로 사용하지 않았다. 또한 이벤트 버튼이 10회 미만인 피험자는 라벨 신뢰도가 낮다고 보아 제외하여, 10명 중 7명(14세션)을 사용하였다.

3.3.3. 1 차 접근: 절대값 기반 분류와 실패 원인

가장 단순한 설계는 HR/RR의 평균과 표준편차를 그대로 입력으로 사용하는 이진 분류이다. SVM(RBF 커널)을 사용하고, 같은 피험자의 데이터가 학습과 검증에 동시에 포함되지

않도록 피험자 단위 GroupKFold 교차검증을 적용하였다.

- DROZY(14 명): 정확도 0.51–0.63 으로, 다수 클래스 예측 기준선을 넘지 못하였다.
- 원인 분석: 각 피험자의 기준선으로 z-정규화하자 모든 특징의 p-value 가 0.9 부근으로 붕괴하였다. 이는 "졸리면 호흡이 느려진다"는 방향이 피험자마다 반대로 나타나, 집단 평균에서 서로 상쇄되기 때문이다.
- 인원 확대(Exp4, 63 명): 표본 부족 가설을 검증하기 위해 인원을 4.5 배로 늘리고 30 분 구간 평균의 기준선 대비 변화량을 사용하였으나 정확도는 0.525(기준선 0.542)로 오히려 하락하였다. 여기에 정밀 HRV(RMSSD/SDNN/LF-HF)를 추가하자 0.483 으로 더 악화되었고, 주관적 졸림 변화량(ΔKSS)과의 Spearman 상관은 모든 특징에서 $|\rho| \le 0.16$, 유의한 특징은 0 개였다.

인원을 4.5배로 늘려도 개선이 없었고 특징을 추가할수록 성능이 단조 감소한 점에서, 문제의 원인은 표본 부족이 아니라 특징 표현 방식 자체라고 판단하였다. 이는 표본 대비 차원이 과다할 때 나타나는 과적합의 전형적 양상이기도 하다.

3.3.4. 2 차 접근: 변화 추세 기반 특징

개인 간 절대 수준과 변화 방향이 다르다면, 절대값이 아니라 시간에 따른 변화 속도가 상태 변화와 관련될 것이라는 가설을 세웠다. Exp4의 30분 구간을 3분 단위로 분할하여 각 구간의 선형회귀 기울기(slope)를 특징으로 추출하였다.

[표 3.3.4-1] 특징 구성에 따른 분류 정확도 (Exp4, 63명, 기준선 0.538)

특징 구성	특징 수	정확도
30분 구간 평균값	2	0.525
3분 창의 slope + mean + std	9	0.537
slope만 사용	3	0.605
ECG_Rate_slope + RSP_Amplitude_slope	2	0.647

절대값 대신 변화 추세를 특징으로 사용한 것만으로 기준선을 처음으로 상회하였다 (+10.9 %p). 동시에 특징 수를 9개에서 2개로 줄일 때 성능이 오히려 상승하였는데, 이는 특징 수가 증가할수록 성능이 저하되는 3.3.3절의 경향이 이 데이터 규모에서 일관되게 나타남을 보여준다.

다만 이 결과는 3분 단위로 이미 집계된 특징 위에서 얻은 것이므로, 20초 창으로 동작하는 실시간 시스템에 그대로 이식할 수 없다. 학습 스케일과 배포 스케일의 불일치를 제거하기 위해 다음 단계의 재현 검증이 필요하다.

3.3.5. 배포 스케일에서의 재현 검증 (DD-Database)

DD-Database의 원시 ECG(128 Hz)에서 R-peak를 검출해 순시 심박수 시계열을 복원한 뒤, 배포 코드와 동일한 20초 창 / 10초 hop으로 특징을 생성하였다. 학습·배포 간 스케일 불일치를 원천적으로 제거하기 위함이다.

라벨 정의(밀도 기반). 버튼 이벤트 주변을 다음과 같이 정의하였다.

윈도우 끝이 버튼 직전 45초 이내 → 1 (졸림 임박) 윈도우 중심이 어떤 버튼에서도 240초 이상 떨어짐 → 0 (평상시) 세션 시작 후 첫 버튼 이전 5분 → 0 (평상시) 그 외 → 제외

[표 3.3.5-1] 피험자 내 대응 검정 결과 (Wilcoxon signed-rank, n = 14세션)

특징	평균 차이(졸림 − 평상)	방향 일치 세션	p
hr_std_delta (창 내 변동성)	+0.53 bpm	13 / 14	0.0006
hr_slope (창 내 기울기)	−2.3 bpm/min	12 / 14	0.007
hr_mean_delta (창 내 평균 수준)	−0.46 bpm	7 / 14	0.71

여기서 hr_std_delta는 창의 HR 표준편차에서 해당 세션 초반 60초로 계산한 개인 기준선 표준편차 σ_0를 뺀 값이다. 세 특징 중 통계적으로 견고한 것은 변동성 계열 하나뿐이며, 평균 수준은 유의하지 않았다. 이는 3.3.3절에서 절대 수준 기반 접근이 실패한 이유와 일관된다.

그러나 이 시점의 피험자 간 일반화 성능은 ROC AUC 0.45로 우연(0.5) 이하였다. 즉 신호는 피험자 내에서 실재하지만(p = 0.0006), 개인차에 묻혀 사람이 바뀌면 판별되지 않는 상태였다.

3.3.6. 시간 스케일 정합

3.3.5절의 결과는 신호가 존재하지 않는다는 의미가 아니라, 효과 크기에 비해 창 단위 잡음이 과도하다는 의미로 해석하는 것이 타당하다. 시간 평균은 신호를 유지한 채 잡음을 $1/\sqrt{n}$로 줄이므로, 관측 창을 늘리면 같은 신호가 드러날 수 있다. 이에 따라 창 길이를 바꾸며 피험자 내 효과 크기(Cohen's d)를 측정하였다.

[표 3.3.6-1] 관측 창 길이에 따른 효과 크기 (n = 14세션)

관측 창	평균 차이	Cohen's d	방향 일치	p
20초 (기존)	+0.555	0.32	13 / 14	0.0004
1분	+0.618	0.59	14 / 14	0.0001
3분	+0.559	0.89	14 / 14	0.0001
5분	+0.509	1.02	14 / 14	0.0001
10분	+0.305	0.83	12 / 14	0.0031

평균 차이 자체는 0.51–0.62 bpm 범위에서 거의 일정한 반면 d가 0.32에서 1.02로 상승한다는 것은, 개선의 원인이 신호의 증폭이 아니라 잡음의 감소임을 보여준다. 또한 d가 5분에서 정점을 이룬 뒤 10분에서 하강하는 것은 현상 자체에 고유한 시간 스케일(약 5분)이 존재함을 시사한다.

대조 검증. 이 개선이 평활화의 산물이 아님을 확인하기 위해, 동일한 처리를 hr_slope에 적용하였다. 그 결과 d는 −0.09에서 −0.17에 머물렀고 5분 스케일에서 유의성을 잃었다 (p = 0.36). 평활이 모든 특징을 개선시키는 것이 아니라 변동성 특징에서만 효과가 나타난다는 점에서, 관측된 개선은 실제 신호에 기인한다고 판단하였다.

이벤트 정렬 평균. 신호가 졸림 보고 이전에 실제로 상승하는지를 확인하기 위해, 버튼 시각을 0으로 정렬하여 구간별 평균을 산출하였다(원본 20초 값 사용, 세션별 평상시 수준 차감, 직전 이벤트와 600초 미만으로 인접한 이벤트는 배제).

[표 3.3.6-2] 졸림 보고 시각을 기준으로 정렬한 구간별 평균 (단위: bpm)

보고 시각 기준 상대 시간	−10분	−8분	−6분	−4분	−2분
평균 hr_std_delta	−0.249	−0.073	+0.099	+0.355	+0.345

−10분 시점의 −0.249에서 −4분 시점의 +0.355까지 총 0.470 bpm이 상승하며, 부호가 음에서 양으로 전환되는 시점은 −6분 구간이다.

세션별로 보면 10개 세션 중 8개에서 상승이 재현되었고, 평균 상승폭 +0.586 bpm, Wilcoxon p = 0.0098이었다. 즉 졸림 자가보고 약 6분 전부터 심박 변동성이 상승하기 시작한다. 이는 사후 감지가 아니라 사전 관측의 가능성을 뒷받침한다.

3.3.7. 개인 정규화와 최종 판정 로직

시간 스케일 정합으로 피험자 내 효과 크기는 확보되었으나, 피험자마다 변동성의 기준 수준 자체가 다르다는 문제가 남는다. 이를 제거하기 위해 주행 초반 구간을 각 개인의 보정 구간으로 삼아 z-정규화를 적용하였다.

[표 3.3.7-1] 처리 단계별 피험자 간 판별 성능 (ROC AUC)

처리	ROC AUC
20초 창, 정규화 없음	0.469
5분 창, 정규화 없음	0.469
5분 창 + 개인 기준선 z-정규화	0.689
(참고) 세션 단위 AUC = 완전 개인화 시 이론적 상한	0.747

주목할 점은 시간 평활만으로는 피험자 간 AUC가 변하지 않았고(0.469 → 0.469), 개인 정규화를 결합했을 때 비로소 0.689로 상승했다는 것이다. 즉 두 처리는 서로 다른 문제를 해결한다. 평활은 창 내 잡음을, 정규화는 개인 간 기준 차이를 제거하며, 둘 중 하나만으로는 판별이 성립하지 않는다.

또한 다변량 이상탐지(마할라노비스 거리) 및 원클래스 기법을 적용하여 특징을 추가한 경우 성능은 0.689 → 0.661 → 0.612 → 0.503으로 단조 감소하였다. 특징 수 증가가 성능을 악화시키는 경향은 3.3.3절·3.3.4절과 동일하며, 이에 따라 최종 로직은 단일 특징으로 확정하였다.

3.3.7.1. 최종 판정 로직

기호는 다음과 같다. x(t)는 시각 t의 창 특징(HR 표준편차), σ_0는 개인 기준선 구간의 HR 표준편차, T_s는 평활 창, T_cal은 보정 구간, N은 히스테리시스 확정 횟수이다.

① 특징 추출 (20초 슬라이딩 창, 10초 hop)

$$\mathrm{hr_std}(t) = \sqrt{\left(\frac{1}{|W(t)|}\right) \cdot \sum_{i \in W(t)} \left(\mathrm{hr}(i) - \mathrm{mean}(\mathrm{hr}, W(t))\right)^2}, \qquad \Delta(t) = \mathrm{hr_std}(t) - \sigma_0$$

② 시간 스케일 정합 — 인과적 이동평균 (5분)

미래 표본을 사용하지 않으므로 실시간 재현이 가능하다.

$$s(t) = (1/|K(t)|) \cdot \Sigma_{k \in K(t)} \Delta(k) , \qquad K(t) = \{ k : t - T_s < t(k) \le t \} , \quad T_s = 300 \text{ s}$$

③ 개인 정규화

$$z(t) = (s(t) - \mu_{cal}) / \sigma_{cal} , \qquad \mu_{cal}, \sigma_{cal} = \text{mean, std of } \{ s(k) : t(k) \le T_{cal} \} , \quad T_{cal} = 600 \text{ s}$$

④ 히스테리시스 (지속성 검증)

순간 잡음에 의한 오탐을 억제하기 위해 다수결이 아닌 연속 확인 방식을 사용한다.

state ← NORMAL, c_risk ← 0, c_clear ← 0 매 윈도우마다: raw ← (z(t) ≥ θ) if raw: c_risk ← c_risk + 1 ; c_clear ← 0 else: c_clear ← c_clear + 1 ; c_risk ← 0 if state = NORMAL and c_risk ≥ N: state ← DEVIATED if state = DEVIATED and c_clear ≥ N: state ← NORMAL

최근 K회 중 과반을 요구하는 다수결 방식은 무작위로 산발 발생하는 위험 신호에 취약하여 안정 상태에서도 오탐이 확정될 수 있다. 반면 연속 N회 조건은 산발적 잡음이 연달아 발생할 확률이 낮아 오탐 확정률을 크게 낮추면서, 실제로 지속되는 추세는 그대로 검출한다.

[표 3.3.7-2] 최종 설계 파라미터

항목	값	근거
창 / hop	20 s / 10 s	실시간 처리 단위 (3.2절 출력 주기와 정합)
관측 스케일 T_s	300 s (5분)	Cohen's d 곡선의 정점 (표 3.3.6)
보정 구간 T_cal	600 s (10분)	주행 초기 각성 상태 가정
판정 특징	hr_std_delta 단독	다특징·다변량 조합 모두 성능 하락
제외 특징	hr_slope, hr_mean_delta, RR 계열	5분 스케일에서 유의성 상실 또는 미검증
히스테리시스	연속 N회	순간 잡음 억제

3.3.8. 방법론 자체 감사 및 교정

검증 과정에서 자체적으로 발견한 방법론 오류 8건을 교정하였으며, 교정 이전에 산출된 결과는 모두 폐기하였다. 본 절을 별도로 두는 이유는, 이들 오류가 모두 성능을 실제보다 높게 보이게 만드는 방향이었기 때문이다.

[표 3.3.8-1] 자체 발견·교정한 방법론 오류

#	오류	문제	교정
1	라벨 편향	"버튼 60초 이내"로 잡으면 버튼을 자주 누른 피험자는 세션의 66 %가 졸림으로 표시됨	밀도 기반 재정의(3.3.5절) → 56 %
2	p-value 부풀림	중첩 윈도우(20초/10초)를 독립 표본으로 취급하여 p = 3.9e-25 산출	피험자 내 대응 Wilcoxon(n = 14)으로 교체
3	지표 착시	다수 클래스가 "졸림"이라 f1(macro) 개선이 실제 악화를 가림	ROC AUC / PR-AUC / 재현율 병기
4	자기참조 percentile	"기울기 ≤ percentile(자기 히스토리, 38)" 방식은 상대 순위일 뿐이어서, 정의상 어떤 데이터에서도 38 %가 위험으로 판정됨	고정 임계값으로 교체
5	train/serve 불일치	학습은 세션 전체(미래 포함) 중앙값을 기준선으로 사용하여 실시간 재현 불가	인과적 기준선(초반 60초)으로 통일 후 재검증
6	합성 데이터 과신	인위적 신호에서 재현율 92 % / 오탐 0 %를 얻고 이를 성능 근거로 기록	스모크 테스트로 격하, 실데이터로 재검증
7	미검증 주장	"고정 임계값이면 잡음 바닥이 없다"고 단정	replay로 반증(잡음 14.3 %) 후 주장 철회
8	전처리 불일치	분석 스크립트마다 판정 시작 시각 필터가 달라 동일 지표가 0.604 vs 0.680으로 산출	공통 전처리 모듈(dd_common.py)로 통일

특히 4번은 정의상 항상 일정 비율이 위험으로 검출되는 구조였고, 5번은 실시간으로는 계산할 수 없는 기준선을 사용한 것이므로, 교정하지 않았다면 보고된 성능 전체가 무효

가 되는 오류였다.

3.3.9. 문헌과의 대조

본 과제의 hr_std_delta는 문헌에서 출발하여 설계한 특징이 아니라, 3.3.5절의 데이터 분석 과정에서 먼저 발견된 특징이다. 따라서 발견 이후 방향성의 생리학적 타당성을 문헌으로 확인하는 절차를 별도로 수행하였다.

(1) 방향성 일치. Lenis 등[10]은 주행 시뮬레이션 실험의 심전도 특징을 분석하여, 마이크로슬립 발생 시 심박수는 감소하고 심박변이도는 증가한다고 보고하였다. 이는 본 과제가 관측한 두 방향과 모두 일치한다(표 3.3.5: hr_std_delta 증가, hr_slope 감소). 또한 Jo 등[17]은 장거리 주행 중 24시간 홀터 모니터링을 통해 졸음 구간의 평균 심박수가 81.5 ± 9.2 bpm으로 9.3 % 감소함을 보고하였는데($p = 0.046$), 이는 본 과제의 hr_slope 감소 경향과 같은 방향이다. Vicente 등[9]은 HRV 기반 졸음 검출의 가능성을 제시한 선행 연구로서, 심박 신호가 각성도 정보를 담고 있다는 전제를 뒷받침한다.

(2) 지표 정의의 차이. 다만 위 문헌들이 사용하는 HRV는 박동 간격(RR interval)에 기반한 지표인 반면, 본 과제의 hr_std_delta는 심박수(bpm) 시계열의 창 내 표준편차이다. 두 지표는 동일하지 않으므로, 문헌의 수치를 본 과제의 성능 근거로 인용하지 않는다. 이 차이를 확인하기 위해 DD-Database의 원시 ECG에서 R-peak를 검출하여 문헌 표준 지표를 직접 산출한 결과, RMSSD는 졸림 구간에서 감소하는 방향이 관측되었고(Cohen's $d = -0.28$, AUC 0.564), 이는 3.3.1절에서 서술한 바와 같이 본 시스템의 출력으로는 재현할 수 없는 지표이다. 즉 문헌 지표는 방향성만 참고 가능하며, 상용 mmWave 출력에서 실제로 사용할 수 있는 것은 창 통계량뿐이라는 2.2절의 문제 제기가 실측으로 확인되었다.

(3) 다른 센싱 방식과의 관계. El Abbaoui 등[20]은 CW 레이더로 추정한 심박·호흡을 신경망으로 분류하여 운전자 생리 상태를 구분하는 접근을 제시하였고, 손정권·황민철[19]은 RGBW 카메라의 rPPG로 측정한 심박변이도를 이용해 자율주행 운전이양권 판단을 위한 각성 수준 분류 시스템을 제안하였다. Guede-Fernández 등[18]은 심박이 아닌 호흡 신호의 변동을 이용한 졸음 검출을 보고하였다. 이들은 모두 비접촉 또는 비침습 계열이라는 점에서 본 과제와 방향을 공유하지만, 원시 신호 또는 박동 단위 정보에 접근할 수 있음을 전제한다는 점에서 상용 프리빌트 출력만을 사용하는 본 과제와 조건이 다르다. 한편 UL-DD[21]와 같이 손목 착용형 웨어러블로 수집된 다중모달 공개 데이터셋도 검토하였으나, 심박 취득 원리(PPG)와 신호 특성이 ECG 계열과 달라 본 과제의 결론을 그대로 이전할 수 없다고 판단하였다. 따라서 본 절의 유효성 주장은 ECG 계열 심박 신호에서 유도된 창 통계량으로 범위를 한정한다.

3.3.10. 스코프 결정: 경보가 아닌 이탈 모니터

개선 이후에도 운영점(z = 1.5)에서 재현율 73 % / 오탐 44 %로, 안전 경보로 사용하기에는 오탐률이 높다. 성능이 충분하지 않은 기능을 안전 기능으로 제시하는 것이 더 큰 위험이라고 판단하여, 본 모듈의 기능을 졸음 확정 경보가 아닌 개인 기준선 이탈 모니터로 재정의 하였다

- 주행 초기 구간으로 개인 기준선을 설정하고, 5분 스케일의 통계적 이탈을 판정·기록·시각화한다.
- 이탈의 원인은 특정하지 않는다(졸음·움직임·긴장 등 복합 요인 가능).
- 무호흡과 같이 결정론적으로 판정 가능한 이상은 3.2.5절의 상태 논리에서 확정 경보로 처리하고, 각성도 저하와 같은 확률적 이상은 본 절의 이탈 모니터로 단계화한다.

이 구분은 결정론적 이상은 확정 경보로, 확률적 이상은 이탈 모니터로 단계화한다는 1.3절 목표 3을 그대로 구현한 것이다. 현재 구현에서 이탈 판정은 상태 표시와 로그 기록까지 수행하며, 차량 액추에이터나 경보 장치로의 신호 출력은 포함하지 않는다.

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1. 좌석 점유 감지 성능 분석

4.1.1. 베이스라인 측정 결과 및 분석

Tracking-only 방식으로 구성한 베이스라인 시스템을 대상으로 총 23회의 Trial을 수행하였으며, 종합 성능 결과는 표 4.1-1과 같다.

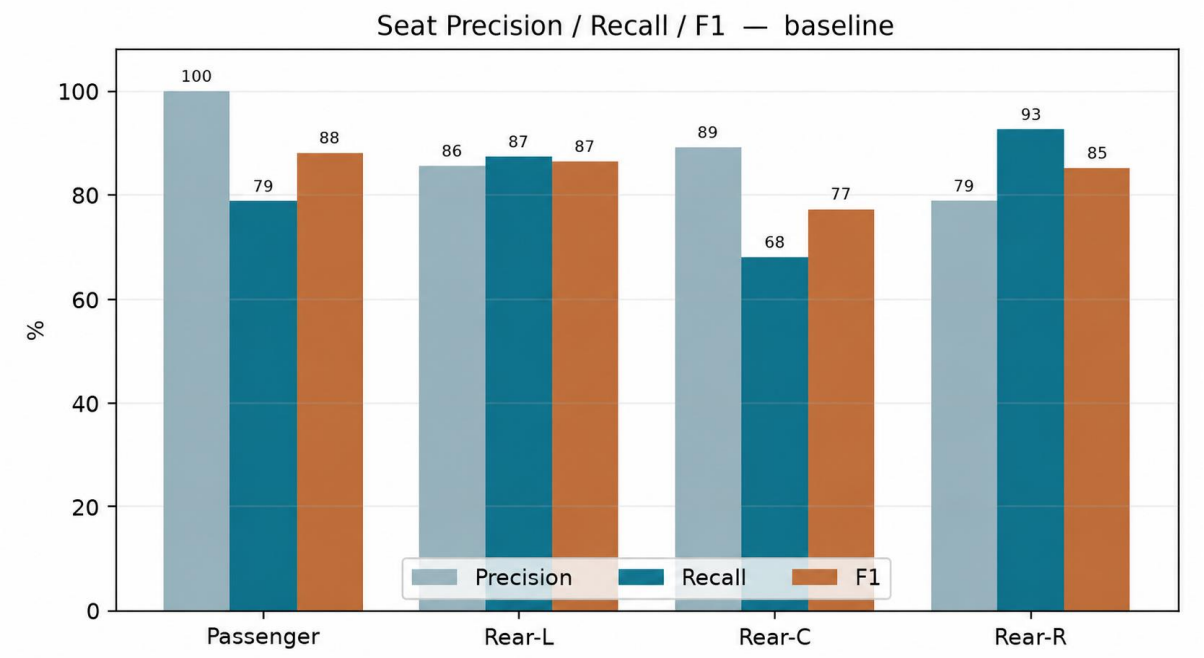
측정 결과, 뒷좌석 점유 상태에서 폴딩이 허용되는 위험 오허용(False Permit)은 16.3%로 나타났으며, 최대 약 20초 동안 연속적으로 발생하였다. 이는 폴딩 끼임 방지 시스템의 목표값인 0%에 미치지 못하는 결과이다. 전체 점유 검출 Recall은 81.7%, 정지 착석 유지율은 83.2%로 측정되어, Tracking-only 방식만으로는 장시간 정지 승객을 안정적으로 유지하는 데 한계가 있음을 확인하였다.

좌석별 성능은 표 4.1-2와 같다. 중앙 좌석인 Rear-C의 Recall은 68.1%로 가장 낮게 나타났으며, 조수석은 Static Death 현상으로 인해 Recall이 78.8%에 머물렀다. 또한 Rear-R는 인접 좌석으로의 Track Leakage 영향으로 Precision이 78.9%로 측정되었다.

[표 4.1.1-1] 베이스라인 종합 성능(Tracking-only, 23 Trials)

항목	결과
위험 오허용(False Permit, 뒷좌석 기준)	16.3%
점유 검출 Recall(종합)	81.7%
정지 착석 유지율	83.2%
오차단률(False Block)	53.0%
위치 오차 RMSE(X / Y)	0.070 / 0.185 m
Ghost Track Rate(과분할)	56.5%

[그림 4.1.1-1] 베이스라인 좌석별 Precision / Recall / F1



분석 결과

베이스라인 시스템에서는 프레임 단위의 점유 판정이 안정적으로 유지되지 못하고, 점유 상태와 공석 상태 모두에서 오류가 발생하였다. 점유 상태에서는 실제 승객이 있음에도 폴딩이 허용되는 위험 오허용이 발생하였으며, 공석 상태에서는 Ghost Track으로 인해 폴딩이 차단되는 오차단이 발생하였다.

주요 원인은 다중경로 반사에 따른 Ghost Track 및 과분할로 분석된다. 원거리 뒷좌석에서는 1명의 승객이 최대 11개의 Track으로 분리되는 현상이 관측되었으며, 이로 인해 Ghost Track Rate가 56.5%로 높게 나타났다. 생성된 Ghost Track은 인접 좌석 존으로 확산되어 오검출과 오차단을 유발하였고, 반대로 실제 점유 좌석에서 Track이 순간적으로 소실되는 경우에는 해당 좌석이 EMPTY로 잘못 판정되어 위험 오허용이 발생하였다.

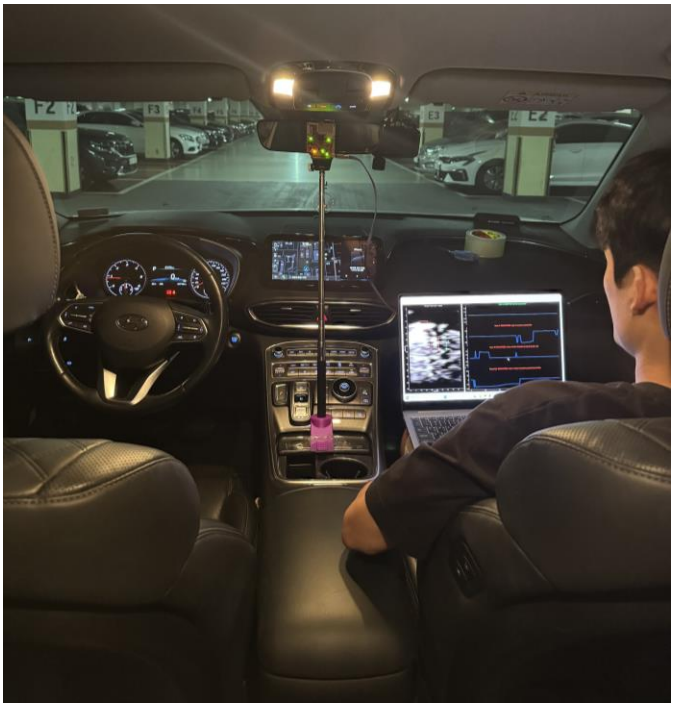
특히 장시간 정지한 승객의 Track이 소실되는 Static Death 현상이 위험 오허용의 주요 원인으로 확인되었다. 따라서 Tracking-only 방식의 한계를 보완하기 위해 좌석 판정 영역의 최적화와 Presence Fallback이 필요하다.

4.1.2. 실차 기반 좌석 판정 영역 최적화 결과

베이스라인 분석에서 Rear-C의 Recall이 낮게 나타난 원인이 좌석 판정 영역(좌석 Zone)의 크기와 위치 설정에 있는지 확인하기 위해, 동일한 원시 Track 데이터를 서로 다른 좌석 판정 영역에 대해 오프라인 Replay 방식으로 재평가하였다.

비교 대상은 최초 설계 기준으로 정의한 초기 좌석 존과 실차 환경에서 수집한 Track 분포를 반영하여 조정한 실차 보정 좌석 존이다. 동일한 입력 데이터를 사용하고 좌석 존 정의만 변경하여 평가하였으므로, 두 결과는 동일 조건에서 직접 비교할 수 있다. 또한 Replay 결과가 실측 기록과 99.9% 일치함을 확인하여 재평가 방식의 신뢰성을 검증하였다.

[그림 4.1.2-1] 실차 환경 내 좌석 영역 조정



[표 4.1.2-1] 좌석 판정 영역 비교(동일 데이터 Replay 평가)

지표	Baseline Zone	Placeholder Zone
위험 오허용(False Permit, 뒷좌석 기준)	16.3%	**8.8%**
점유 검출 Recall	81.7%	**89.5%**
뒷좌-중(Rear-C) F1	77.2	**87.1**
뒷좌-우(Rear-R) F1	85.2	**90.6**
오차단률(False Block)	53.0%	**53.6%**

실차 보정 좌석 존을 적용한 결과, 위험 오허용은 16.3%에서 8.8%로 감소하였으며, 이는 기존 대비 약 46% 감소한 결과이다. 또한 전체 점유 검출 Recall은 81.7%에서 89.5%로 향상되었고, 특히 Rear-C의 F1 Score는 77.2에서 87.1로 개선되었다.

이러한 개선은 초기 좌석 존의 뒷좌석 깊이(0.64 m)가 전방 방향 위치 오차(RMSE 0.185

m)를 충분히 포함하지 못했기 때문으로 분석된다. 즉, Track이 실제 좌석에 해당함에도 전방 방향으로 드리프트할 경우 좌석 존 밖으로 벗어나 EMPTY로 잘못 판정될 수 있었다. 반면 Placeholder Zone은 뒷좌석 깊이를 0.80 m로 확장하여 실제 Track 분포를 더 효과적으로 포함하였고, 그 결과 점유 검출 성능이 향상되었다.

한편 오차단률은 53.0%에서 53.6%로 유사한 수준을 보였다. 이는 오차단의 주요 원인이 좌석 존 크기보다는 Ghost Track에 의한 과분할에 있기 때문이다. 따라서 좌석 존 확장은 위험 오허용과 Recall 개선에는 효과적이었으나, Ghost Track 기반 오차단 문제를 근본적으로 해결하지는 못하였다.

이 결과를 바탕으로 본 연구에서는 최종 좌석 존 정의로 실차 보정 좌석 존을 채택하였다.

4.1.3. Presence Fallback 예비 검증 결과

Tracking-only 방식에서 확인된 Static Death 문제를 보완하기 위해, Presence Fallback의 적용 가능성을 실측 데이터로 검증하였다. Presence Fallback은 Track이 소실되더라도 좌석 존 내부에 일정 개수 이상의 Point Cloud가 존재하면 해당 좌석을 점유 상태로 판단하는 방식이다. 이를 위해 빈 차량 상태와 좌석 착석 상태에서 각 좌석 존별 Point Cloud 분포를 측정하였다. 표 4.1.3-1는 좌석 존 내 포인트 수가 3개 이상 검출된 프레임 비율을 나타낸다.

[표 4.1.3-1] Presence 포인트 검출률(3점 이상)

상태	조수석	뒷좌-좌	뒷좌-중	뒷좌-우
빈 차량	0%	0%	0%	0%
조수석 착석	23%	0%	0%	1%
Rear-C 착석	0%	20%	59%	6%

측정 결과, 빈 차량에서는 모든 좌석 존의 포인트 검출률이 0%로 나타나 오검출 수준(False Alarm Floor)이 사실상 존재하지 않음을 확인하였다. 반면 뒷좌-중 착석 조건에서는 해당 좌석 존에서 3개 이상의 포인트가 검출되는 비율이 59%로 나타났다. 이는 Track이

일시적으로 소실되더라도 Point Cloud 기반 Presence 정보를 이용하여 점유 상태를 보완할 수 있음을 의미한다. 이에 따라 본 연구에서는 오검출을 증가시키지 않으면서 정지 승객 검출을 보완할 수 있는 최소 임계값으로

PRESENCE_MIN_POINTS=3

을 적용하였다.

또한 실장비에서 Point Cloud TLV(1020)가 정상적으로 수신되는 것을 확인하였으며, Track 소실 구간에서 Presence Fallback이 좌석 점유 상태를 유지하는 동작을 확인하였다.

다만 본 단계에서는 Presence Fallback의 적용 가능성과 임계값 설정을 검증하는 예비 평가를 수행하였으며, Tracking-only 방식 대비 위험 오허용 감소폭에 대한 정량적 통합 평가는 추가 측정이 필요하다. 그럼에도 불구하고 안전 판정의 핵심 대상인 뒷좌석에서 유의미한 포인트 검출률이 확인되었으므로, Presence Fallback은 Static Death로 인한 위험 오허용을 추가적으로 감소시킬 수 있는 보완 기법으로 판단된다.

4.2. HR/RR 및 무호흡 판별 성능 분석 및 평가

모든 측정 과정은 정지·가슴 정면의 동일 절차를 반복해 얻은 평균으로 정리하였다. 먼저 반복 측정은 트랙이 잡힌 뒤 약 20초를 안정으로 두고, 그다음 60초를 기록하였다. Hold 판별은 안정 호흡이 유지된 뒤에 숨을 참는 절차를 따로 반복하였다. Hold·Motion·값이 0인 샘플은 평균에서 제외하였다. 아래에 적은 숫자는 그 반복의 대표값이다.

다음 시나리오 과제에서는 운전석 바이탈 측정 시스템의 출력 특성과 상태판정 동작을 평가하기 위해 안정 호흡, 느린 호흡, 빠른 호흡, 소움직임 및 큰 움직임 후 정지 시나리오를 재측정하였다. 총 151개의 바이탈 기록을 분석하였다. 기준 기기를 사용하지 않았으므로 평가는 RR·HR의 절대 오차가 아닌 출력 변동, 지시한 호흡 범위와의 일치 및 상태 전이를 중심으로 수행하였다.

4.2.1. 호흡수·심박수

반복 측정에서 레이더 1분 평균은 기준값(맥박옥시미터 HR, 60초 육안 호흡 카운트 RR)과 가깝게 나왔다. 대표 집계에서 레이더 평균은 HR 73.8 bpm, RR 17.1회/분이었고, 기준

평균은 HR 74 bpm, RR 18회/분이었다. 1분 평균의 절대 오차는 HR 약 0.2 bpm, RR 약 0.9회/분으로, 분 단위 대표값은 기준과 1회/분 이내에서 맞았다.

같은 시행들을 약 1.35초 간격의 시점별로 비교한 MAE는 HR 약 7 bpm, RR 약 4회/분이었다. 1분 평균 오차보다 MAE가 큰 것은 반복 실험에서 공통으로 나타났다. 온보드 추정이 최근 약 27초 창을 쓰기 때문에, 순간값은 기준 시계열을 바로 따라가지 않고 시행 안에서 HR·RR이 출렁인다. 따라서 본 시스템의 RR/HR은 1분 대표값으로는 안정적이고, 초 단위 추적은 MAE 4~7회/분 수준으로 constraining된다. TI 문서에 공식 MAE는 없으며, 위 값은 정지 착석 반복에 한정된다.

또한 안정 호흡에서는 43개 기록 모두 Breathing 상태를 유지하였으며 Hold와 Warning은 관찰되지 않았다. RR 표시값은 평균 19.60회/분, 표준편차 2.04회/분으로 나타났다. 반면 HR 표시값은 53~82회/분으로 변동하여, 호흡 상태판정의 안정성과 심박수 추정의 안정성을 구분할 필요가 있었다. 느린 호흡에서는 RR의 하강 경향이 확인되었으나 지시 범위인 8~10회/분에는 측정 절반 정도 지난 시점에 도달하였다. 빠른 호흡에서는 RR이 12~14회/분에 머물러 지시 범위인 20~24회/분의 추종을 확인하지 못하였다.

4.2.2. Motion 판별

움직임 조건에서는 소움직임 시나리오의 14개 기록 중 6개, 큰 움직임 단계의 12개 기록 중 5개가 Motion으로 표시되었다. 소움직임 중에는 HR·RR 표시를 모두 0으로 비우는 기록도 관찰되었다. 큰 움직임 이후 정지 단계에서는 20개 기록 모두 Breathing이었으며 Hold와 Warning은 나타나지 않았다. 이는 움직임에 따른 표시 제어와 상태 복귀 동작을 확인한 결과이나, 저장된 상태 비율을 움직임 검출률로 해석하거나 Breathing 복귀를 측정 정확도의 회복으로 간주할 수는 없다.

4.2.3. Hold 판별

숨 참기 반복에서 Hold는 참기 시작과 동시에 뜨지 않았고, `breathDeviation`이 문턱(0.030) 아래로 떨어지기까지 평균 약 15초가 걸렸다. Hold가 유지된 뒤 10초가 지나면 Warning으로 올라갔다. 이 지연은 호스트의 연속 패킷 조건(진입 2패킷)보다, 27초 창에 직전 호흡이 남아 deviation이 천천히 내려가기 때문이다. 다시 호흡하면 $0.04 \le dev < 0.10$ 이 연속 3패킷일 때 Breathing으로 복귀하였다. 몸 속력이 0.40 m/s를 넘긴 시행은 Motion이 Hold를 가려, 그 회차는 미검출로 보았다. 본 Hold는 의료적 무호흡이 아니라 파형 평탄 판정이다.

[표 4.2-1] 반복 측정 요약 (정지·가슴 정면)

항목	반복 측정 결과
1분 평균 HR 오차	약 0.2 bpm (레이더 73.8 / 기준 74)
1분 평균 RR 오차	약 0.9회/분 (레이더 17.1 / 기준 18)
시점별 MAE (HR)	약 7 bpm
시점별 MAE (RR)	약 4회/분
숨 참기 → Hold	평균 약 15 s
Hold → Warning	10 s (호스트 고정)

[표 4.2-2] 시나리오 별 출력 통계

시나리오/ 자료	기록 수	종료 경과 (s)	HR 평균 ± SD (회/분)	RR 평균 ± SD (회/분)	B / M / H / W 기록 수
정상 호흡	43	62.02	73.33 ± 9.76	19.60 ± 2.04	43/0/0/0
빠른 호흡	30	46.19	74.63 ± 1.00	13.20 ± 1.42	30/0/0/0
느린 호흡	32	46.11	55.94 ± 3.75	10.38 ± 2.23	30/2/0/0
숨 참기	47	66.38	63.60 ± 6.22	21.19 ± 8.11	31/0/7/9
작은 움직임	14	20.19	73.00 ± 6.27	20.17 ± 0.58	8/6/0/0
큰 움직임	32	46.19	61.69 ± 6.05	20.75 ± 5.74	27/5/0/0

4.2.4. 한계점

반복해도 조건은 정지 착석에 머물러 있다. 피험자·자세·거리를 넓히지 않았으므로, 위 평균을 일반 운전자 성능으로 단정할 수 없다.

27초 창 때문에 호흡을 바꾸거나 숨을 참아도 숫자는 즉시 바뀌지 않는다. 여러 번 재도 Hold는 평균 약 15초에 진입하였고, 이는 초 단위 무호흡 시각 검출의 한계로 남는다.

Hold는 임상 무호흡과 같지 않다. deviation 문턱이라 창이 차기 전, 미세 움직임, 고스트 트랙에서 오판이 난다. 숨을 참아도 어깨가 움직인 시행은 Motion으로 빠져 Hold가 재현되지 않았다.

기준 RR은 60초 육안 카운트, HR은 옥시미터에 의존한다. 시점별 MAE에는 시각 맞춤 오차가 포함될 수 있다. 주행 진동은 반복 평가하지 않았다.

정리하면, 같은 절차를 반복했을 때 1분 평균 RR/HR은 기준과 1회/분 이내였고, 시점별 MAE는 RR 약 4회/분, HR 약 7 bpm이었다. Hold는 참기 시작 후 평균 약 15초에 진입하고, Warning은 그로부터 10초 뒤에 발생하였다. 운전자 상태의 초 단위 의료 감시나 주행 중 정확도는 이 반복 결과로 주장하지 않는다.

4.3. 각성도 저하 판별 성능 분석 및 평가

4.3.1. 판별 성능

DD-Database 14세션에서 3.3.7절의 최종 로직으로 산출한 성능은 표 4.x.1과 같다. 임계값은 Youden 지수(민감도 + 특이도 − 1)를 최대화하는 값을 사용하였으며, 평가 표본은 보정 구간 이후의 유효 윈도우 4,649개이다.

[표 4.3.1-1] 최종 로직의 판별 성능

지표	값	비고
ROC AUC	0.689	임계값 비의존 주 지표
PR-AUC (Average Precision)	0.706	양성 비율 58.4 %
Cohen's d	+0.507	졸림 구간 vs 평상 구간
정확도 (Accuracy)	0.675	Youden 최적 임계값 기준
정밀도 (Precision)	0.705	
재현율 (Recall)	0.764	안전 관점의 핵심 지표
F1 Score	0.733	
특이도 (Specificity)	0.551	

1.3절의 KPI가 임계값 비의존 지표에 의한 정량 보고를 요구하므로, 주 지표는 ROC AUC 0.689로 보고하고 나머지는 참고 지표로 병기한다. 재현율(0.764)이 특이도(0.551)보다 높은 운영점을 선택한 것은, 안전 모니터링에서 위음성(졸음을 놓침)의 비용이 위양성보다 크다는 판단에 따른 것이다.

4.3.2. 파라미터 민감도와 과적합 통제

보고 성능이 특정 파라미터 조합에 우연히 의존한 결과가 아닌지 확인하기 위해, 기준선 구간·보정 구간·평활 스케일·판정 시작 시점의 4개 파라미터에 대해 665개 조합의 전수 탐색을 수행하였다.

- 전체 조합의 AUC 분포: 최소 0.551 / 중앙값 0.647 / 최대 0.729
- 채택값(0.689) 이상인 조합: 665 개 중 76 개(11.4 %)

최대값 0.729는 채택값보다 높지만, 동일한 7명의 데이터로 665개 조합을 탐색하여 얻은 최대치이므로 다중비교에 의한 낙관적 편향을 포함한다. 또한 상위 조합일수록 평가 표본 수가 감소하는(4,649 → 3,936) 경향이 관측되어, 표본 축소에 따른 우연한 상승 가능성을 배제할 수 없다. 이에 따라 최대값을 채택하지 않고, 탐색 이전에 설정한 값(보정 10분 / 평활 5분)의 결과인 0.689를 보고 성능으로 확정하였다. 실제로 재현율 기준으로는 채택값(0.764)이 최대 AUC 조합(0.682)보다 우수하였다.

4.3.3. 한계

1. 실측 검증의 범위. 본 절의 성능은 공개 ECG 데이터셋 기반이며, 레이더 실측은 출력 특성 확인과 파이프라인 동작 검증에 한정된다. 레이더 심박 추정치는 ECG 보다 잡음이 크고 시간 해상도가 낮으므로(3.3.1 절), 실측 환경에서의 성능은 더 낮을 수 있다.
2. 표본 규모. 최종 검증에 사용한 DD-Database 는 7 명(14 세션)으로, 통계적으로 독립적인 표본은 사람 수에 해당한다. 윈도우 수(4,649 개)는 서로 인접한 창을 포함하므로 독립 표본 크기로 해석해서는 안 된다.
3. 정밀 HRV 지표의 미확보. RMSSD 등 박동 간격 기반 지표는 현재 출력의 갱신 주기(3.3.1 절) 때문에 산출할 수 없다. 이는 알고리즘의 한계가 아니라 상용 프리빌트가 제공하는 정보량의 한계이다.
4. 호흡 신호 미검증. DD-Database 에 호흡 채널이 없어, RR 기반 보조 지표는 본 과제에서 검증하지 못하였다.
5. 모달리티 일반화. 3.3.9 절에서 기술한 바와 같이 본 결론은 ECG 계열 심박 신호에 한정하며, 다른 취득 방식(PPG 등)으로의 일반화는 확인되지 않았다.

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1. 좌석 점유 감지 및 폴딩 안전 판정

5.1.1. 결론 및 성과

본 연구에서 구현한 좌석 점유 감지 모듈은 차량 실내 탑승자의 존재 여부와 좌석 위치를 판별하고, 이를 전동 폴딩 시트의 안전 동작 조건으로 연결하는 것을 목표로 하였다. 기존 어린이 존재 감지 연구가 주로 캐빈 전체의 존재 여부 판별과 검출 가능성 확인에 초점을 두었던 반면, 본 연구는 좌석 단위 점유 판정과 액추에이터 안전 제어로 연계하는 구조를 구현했다는 점에서 차별성을 가진다.

본 연구의 주요 성과는 다음과 같다.

첫째, 신호 기반 접근의 한계를 확인하고 트랙 기반 구조로 전환하였다.
초기에는 정적 클러터 제거 후의 반사 에너지를 좌석 판정 영역에 매핑하는 방식을 시도하였다. 그러나 협소한 금속 구조물로 구성된 차량 실내 환경에서는 다중경로 반사, 정적 클러터, 객체 식별 정보의 부재로 인해 안정적인 좌석 판정이 어려웠다. 이에 따라 온칩 다중표적 추적기인 GTRACK이 생성한 Track 정보를 입력으로 사용하는 구조로 전환하였다. 이를 통해 다중경로와 클러터의 영향을 센서 단에서 1차적으로 완화하고, 호스트 시스템은 Track의 좌석 판정 영역 포함 여부와 폴딩 안전 조건을 판단하도록 역할을 분리하였다.

둘째, 미탐지를 최우선 위험으로 고려한 Fail-safe 판정 구조를 설계하였다.
폴딩 끼임 방지 시스템에서는 실제 탑승자가 존재함에도 이를 비점유로 판단하는 미탐지가 가장 위험한 오류이다. 이를 반영하여 본 연구에서는 점유 상태는 빠르게 확정하고, 비점유 상태는 충분한 미탐지 시간이 지속된 후에만 확정하는 비대칭 히스테리시스 상태 머신을 설계하였다. 구체적으로, 점유는 0.4초 동안 Track이 지속될 경우 확정하고, 비점유는 4.0초 동안 Track이 검출되지 않을 때에만 확정하도록 하였다. 또한 Track이 순간적으로 소실되는 경우에는 1.5초 동안 점유 상태를 유지하고, 트래커 초기 수렴 구간인 5초와 UNKNOWN 상태는 모두 폴딩 차단으로 처리하였다. 이를 통해 불확실한 상황에서

시스템이 항상 안전한 방향으로 동작하도록 구성하였다.

셋째, 정지 탑승자의 Track 소실 문제를 규명하고 이를 보완하기 위한 Presence Fallback 구조를 설계하였다.
실험 과정에서 좌석에 착석한 승객이 호흡 수준의 미세 움직임만 보이는 경우, Track이 소멸한 뒤 장시간 재탐지되지 않는 현상을 확인하였다. 본 연구에서는 이를 Static Death 현상으로 정의하였다. 원인 분석 결과, 신규 Track 생성에는 최소 속도 조건이 요구되는 반면, 정지 승객의 미세 움직임은 안정적인 Track 재생성에 충분하지 않아 미탐지 구간이 발생할 수 있음을 확인하였다. 이를 보완하기 위해 Track 정보와 Point Cloud 기반 Presence 정보를 좌석 판정 영역별로 독립적으로 결합하는 구조를 설계하였다. 또한 빈 캐빈에서는 좌석 판정 영역 내 포인트 검출률이 0%에 가까운 반면, 뒷좌석 착석 조건에서는 해당 영역에서 유의미한 포인트 검출률이 관측됨을 확인하고, 이를 기반으로 Presence 판정 임계값을 설정하였다.

넷째, 정량 평가 체계를 자체 구축하고 좌석 판정 영역 재설정을 통해 위험 오허용을 저감하였다.
본 연구에서는 프레임 단위의 판정 결과와 원시 Track 좌표를 실제 점유 상태와 함께 기록하는 평가 로거(eval_logger)와, 이를 Ground Truth와 비교하여 성능 지표를 산출하는 평가 프로그램(eval_score)을 구현하였다. 또한 뒷좌석 점유 상태에서 폴딩이 허용되는 위험 오허용을 최우선 평가 지표로 설정하였다.
23회의 실측 평가 결과, Tracking-only 기반 초기 구성에서는 위험 오허용이 16.3%로 나타났으며, 이는 폴딩 안전 시스템의 목표에 미치지 못하는 결과였다. 원인 분석 결과, 전방 방향 위치 오차(RMSE 0.185 m)에 비해 초기 판정 영역의 깊이(0.64 m)가 협소하여 Track이 영역 밖으로 이탈하는 문제가 확인되었다. 이에 기록된 원시 Track 데이터를 오프라인 Replay 방식으로 재평가하여 동일 데이터에 판정 영역만 다르게 적용한 결과, 위험 오허용은 16.3%에서 8.8%로 감소하였고, 전체 점유 검출 Recall은 81.7%에서 89.5%로 향상되었다. 특히 검출 성능이 가장 낮았던 뒷좌석 중앙 영역의 F1 Score는 77.2에서 87.1로 개선되었다.

다섯째, 개선되지 않은 지표의 원인을 분석하여 향후 개선 방향을 도출하였다.

좌석 판정 영역 재설정 이후에도 공석 상태에서 폴딩이 불필요하게 차단되는 오차단률은 53.0%에서 53.6%로 큰 변화가 없었다. 이는 오차단의 주요 원인이 판정 영역의 크기보다는, 1명의 탑승자가 최대 11개의 Track으로 분할되는 과분할 및 Ghost Track 현상에 있기 때문이다. 분할된 Ghost Track이 인접 판정 영역으로 침입하면서 공석 영역이 점유 상태로 잘못 판단되었으며, 이를 통해 해당 문제는 단순한 판정 영역 조정이 아니라 Track 병합 또는 Ghost Track 억제 단계에서 해결해야 할 과제임을 확인하였다.

종합하면, 본 연구는 mmWave 레이더 기반 Track 정보를 이용하여 차량 실내 탑승자를 좌석 단위로 판별하고, 이를 전동 폴딩 시트의 안전 조건과 연계하는 구조를 구현하였다. 또한 자체 평가 체계를 통해 미탐지와 오검출을 정량화하고, 좌석 판정 영역 재설정을 통해 위험 오허용을 유의미하게 감소시켰다. 나아가 Static Death와 Ghost Track에 따른 한계를 분석함으로써 향후 시스템 개선 방향을 명확히 제시하였다.

5.1.2. 한계점

첫째, Ghost Track에 의한 불필요한 차단 문제가 완전히 해소되지 않았다.
공석 상태에서 폴딩이 차단되는 오차단률은 53% 수준으로 유지되었다. 이는 과분할된 Ghost Track이 인접 판정 영역으로 침입하면서 공석 좌석을 점유 상태로 잘못 판단했기 때문이다. 본 연구에서는 Fail-safe 관점에서 미탐지 위험을 줄이는 방향으로 판정 구조를 설계하였기 때문에 안전성은 강화되었으나, 사용 편의성 측면에서는 불필요한 차단이 발생하는 한계가 남아 있다. Ghost Track을 억제하거나 동일 탑승자에서 분할된 Track을 병합하는 로직은 본 연구 범위에서 충분히 구현·검증하지 못하였다.

둘째, Presence Fallback의 정량적 개선 효과는 아직 확정되지 않았다.
Point Cloud 기반 Presence Fallback은 동작 가능성과 임계값 설정을 실측으로 검증하였으나, Tracking-only 구성과 비교하여 위험 오허용과 점유 검출률이 얼마나 개선되는지에 대한 통합 정량 평가는 수행하지 못하였다. 따라서 본 보고서에서 제시한 주요 성능 수치는 Presence Fallback을 완전히 통합하기 이전의 결과이며, 해당 보완 구조의 실제 개선 효과는 추가 실험을 통해 검증할 필요가 있다.

셋째, 실험 조건이 제한적이다.
본 연구의 평가는 정지 차량 환경에서 단일 탑승자 시나리오를 중심으로 수행되었다. 다인 동승 조건은 제한적으로만 확인하였으며, 주행 중 진동, 다양한 체형, 다양한 착석 자세, 차량 종류 변화에 따른 성능 변화는 충분히 평가하지 못하였다. 따라서 본 연구에서 제시한 수치를 일반적인 차량 환경 전체에 대한 성능으로 단정하기에는 한계가 있다.

넷째, 가림 조건에서의 검출 유지 성능을 검증하지 못하였다.
담요, 시트 구조물, 탑승자의 자세 변화 등으로 인해 신체 일부가 가려지는 조건은 본 연구의 실험 범위에 포함하지 않았다. 특히 조수석은 센서와의 근거리 기하 조건으로 인해 Point Cloud 검출률이 뒷좌석보다 낮게 나타났으므로, 가림 조건이 추가될 경우 검출 성능이 더 저하될 가능성이 있다. 따라서 가림 환경에서의 검출 유지 성능은 향후 별도의 검증이 필요하다.

5.1.3. 향후 연구 방향

첫째, Track 병합 및 Ghost Track 억제를 통한 오차단 저감이 필요하다.
본 연구에서 남은 주요 오류는 Ghost Track과 Track 과분할로 인한 오차단이었다. 따라서 향후에는 판정 단계 이전에 동일 탑승자에서 분할된 Track을 통합하는 전처리 과정을 추가할 필요가 있다. 예를 들어 Track 간 거리, 속도, 방향, 시간적 지속성을 기반으로 유사 Track을 병합하거나, 인접 판정 영역에서 발생한 Track이 동일 표적의 다중경로 반사인지 판별하여 억제하는 방법을 적용할 수 있다. 이를 통해 미탐지 위험을 증가시키지 않으면서 불필요한 폴딩 차단을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, Presence Fallback의 통합 정량 평가가 필요하다.
Presence Fallback은 Static Death 문제를 보완할 수 있는 가능성을 보였으나, 최종 성능 개선폭은 아직 정량적으로 확정되지 않았다. 향후에는 Tracking-only 구성과 Track–Point Cloud 결합 구성을 동일한 시나리오와 동일한 평가 지표로 비교하여, 정지 탑승자 조건에서 위험 오허용과 점유 검출 Recall이 얼마나 개선되는지 확인해야 한다. 특히 본 연구에서 활용한 오프라인 Replay 평가 방식을 적용하면 동일 실측 데이터에 대해 두 구성을 공정하게 비교할 수 있다.

셋째, 실차 적용을 위한 시험 조건 확장이 필요하다.

현재 평가는 제한된 차량 및 피험자 조건에서 수행되었으므로, 향후에는 다인 동승, 다양한 착석 자세, 주행 중 진동, 차종 변화, 가림 조건 등을 포함하도록 시험 범위를 확장해야 한다. 특히 상용 차량 안전 시스템으로 발전시키기 위해서는 가림 조건에서의 검출 유지 성능과 검출 이후 경고 또는 차단까지의 응답 시간 등을 추가적으로 검증해야 한다. 이를 통해 본 시스템의 실차 적용 가능성과 신뢰성을 보다 체계적으로 평가할 수 있을 것이다.

5.2. HR/RR 및 무호흡 판별

5.2.1. 결론 및 성과

본 프로젝트에서는 mmWave 레이더를 활용해 운전자의 심박수와 호흡수를 비접촉 방식으로 측정하고, 이를 운전자 상태 확인과 비상 정차 시나리오에 연결하였다. TI 공식 바이탈 데모에서 수신한 데이터를 바탕으로 정상 호흡, 숨 참기, 움직임 상태를 구분하였으며, 숨 참기 상태가 일정 시간 지속되면 경고가 발생하도록 구현하였다. 이후 운전자의 응답이 없을 경우 디지털 트윈에서 차량이 갓길에 정차하도록 구성하였다.

조건별 실험을 통해 바이탈 표시와 상태 전환 동작을 확인하였다. 안정 호흡 재측정에서는 43개 기록 모두 정상 호흡으로 표시되었으며, 숨 참기나 경고 상태는 발생하지 않았다. 움직임이 있는 구간에서는 Motion 상태가 관찰되었고, 큰 움직임 이후 정지 구간에서는 정상 호흡 상태로 복귀하였다. 이를 통해 센서 데이터 수신부터 상태 판정, 경고 및 디지털 트윈 연동까지의 동작 흐름을 확인하였다.

5.2.1 한계점

호흡 속도 변화에 대한 반응에는 한계가 있었다. 느린 호흡 실험에서는 표시 호흡수가 감소하였지만 목표 범위에 도달하기까지 시간이 걸렸으며, 빠른 호흡 실험에서는 지시한 호흡 범위를 따라가지 못하였다. 심박수에서도 변동이 나타나, 정상 호흡 상태로 표시되는 것만으로 측정값이 정확하다고 판단하기는 어려웠다.

숨 참기와 재호흡에 따른 상태 전환에도 지연이 있었다. 기존 숨 참기 실험에서는 숨 참기 안내 후 Hold가 처음 표시되기까지 11.54초, 재호흡 안내 후 정상 호흡으로 복귀하기까지 18.68초가 소요되었다. 다만 실제 행동 시작 시각과 센서 내부 처리 상태를 별도로 기록하지 않아, 이 지연이 센서의 신호 처리와 PC의 평균 처리 및 연속 판정 조건에서 각각 얼마나 발생했는지는 구분하지 못하였다.

또한 기준 측정 기기를 사용하지 않았기 때문에 심박수와 호흡수의 절대 오차를 확인하지 못하였다. 이번 실험은 표시값의 변화와 상태 전환 동작을 확인하는 수준이며, 의료적 무호흡이나 운전자의 실제 응급상황을 검출하는 성능까지 검증한 것은 아니다. 비상 정차 역시 디지털 트윈에서 구현한 시나리오로, 실제 차량 환경에서의 동작과 안전성은 추가 검증이 필요하다.

5.2.2 향후 연구 방향

우선 기준 기기와 레이더 데이터를 동시에 기록하여 심박수와 호흡수의 측정 오차를 확인할 필요가 있다. 이때 실제 숨 참기, 재호흡, 움직임의 시작 시각도 함께 남겨 상태 전환 지연을 측정해야 한다. 센서에서 받은 원래 값과 PC에서 처리한 표시값을 구분해 저장하면 지연과 변동이 발생하는 원인을 분석하는 데 도움이 될 것이다.

다음으로 센서 설치 위치와 각도, 운전자 자세, 측정 거리 등을 바꾸어 반복 실험을 진행할 필요가 있다. 여러 피험자와 차량 진동이 있는 조건에서도 결과를 비교하여, 특정 자세나 측정 환경에서만 정상적으로 동작하는지를 확인해야 한다.

상태 판정에서는 신호 품질과 움직임을 함께 반영하는 방향으로 보완하고자 한다. 측정이 불안정한 구간은 별도로 표시하고, 평균 처리 구간과 상태 전환 조건을 조정하면서 오경고 발생과 반응 속도를 함께 평가할 필요가 있다. 이후 디지털 트윈에서 경고 취소, 응답 지연, 통신 끊김 등의 상황을 추가로 검증하고, 단계적으로 실제 차량 적용 가능성을 검토하고자 한다.

5.3. 각성도 저하 판별

5.3.1. 결론 및 성과

본 연구에서 담당한 각성도 저하 판별 모듈은, 상용 mmWave 모듈이 출력하는 생체 지표만으로 운전자의 졸음을 어느 수준까지 판별할 수 있는지를 정량적으로 규명하는 것을 목표로 하였다. 접촉식 ECG를 전제로 얻어진 기존 HRV 기반 졸음 연구의 결론이 상용 레이더 출력에도 그대로 성립하는지가 검증되지 않았다는 2.2절의 문제의식에서 출발하여, 공개 생체신호 데이터셋 3종(총 84명)과 레이더 실측 로그를 이용해 특징 설계와 검증을 반복 수행하였다. 성과는 다음과 같다.

첫째, 상용 모듈이 제공하는 정보량의 한계를 실측으로 규정하였다. 패킷은 초당 약 11회 도착하지만 그 안에 실린 심박수 값은 100프레임 중 97프레임에서 직전 값과 동일하며, 값이 실제로 갱신되는 간격의 중앙값은 1.53초로 칩의 바이탈 출력 주기와 일치하였다. 이로부터 RMSSD·SDNN과 같은 박동 간격 기반 HRV 지표는 후처리로도 복원할 수 없음을 확인하였다. 알고리즘을 설계하기 전에 어떤 특징이 물리적으로 산출 가능한지를 먼저 확정하였다는 점에서, 이 결과는 이후 모든 설계 판단의 근거가 되었다.

둘째, 절대값 기반 접근이 실패하는 원인을 규명하고 대안을 도출하였다. HR/RR의 평균과 표준편차를 SVM에 직접 입력한 초기 설계는 정확도 0.51–0.63으로 다수 클래스 기준선을 넘지 못하였고, 피험자를 14명에서 63명으로 4.5배 확대하여도 개선되지 않았다. 원인 분석 결과 졸음에 따른 생체 신호의 변화 방향이 피험자마다 반대로 나타나 집단 평균에서 상쇄되고 있었으며, 이에 따라 문제의 본질이 표본 부족이 아니라 특징 표현 방식에 있다고 판단하였다. 절대값 대신 변화 추세를 특징으로 사용하자 정확도는 0.647로 상승하여 처음으로 기준선을 상회하였다.

셋째, 실시간 배포 조건과 동일한 스케일에서 신호를 재현하고 판별 성능을 확보하였다. 원시 ECG로부터 배포 코드와 동일한 20초 창 / 10초 hop으로 특징을 생성한 결과, 창 내 변동성 지표가 피험자 내에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다(+0.53 bpm, 14세션 중 13세션 방향 일치, $p = 0.0006$). 여기에 5분 인과적 평활과 개인 기준선 z-정규화를 결합하여 피험자 간 판별 성능을 ROC AUC 0.469에서 0.689로 향상시켰으며, 이는 완전 개인화 시의 이론적 상한 0.747에 근접한 값이다. 또한 졸림 자가보고 약 6분 전부터 신호가 상승하기 시작함을 확인하여(10세션 중 8세션 재현, $p = 0.0098$), 사후 감지가 아닌 사전 관측의 가능성을 제시하였다.

넷째, 검증 과정에서 자체 발견한 방법론 오류 8건을 교정하여 보고 수치의 신뢰성을 확보하였다. 이들 오류는 모두 성능을 실제보다 높게 보이게 만드는 방향이었으며, 특히 자기참조 방식의 임계값과 실시간으로 계산할 수 없는 기준선은 교정하지 않았을 경우 보고 성능 전체가 무효가 되는 오류였다. 아울러 4개 파라미터에 대한 665개 조합의 전수 탐색을 수행하여, 보고 성능이 특정 조합에 우연히 의존한 결과가 아님을 확인하고 탐색 이전에 설정한 값을 그대로 채택하였다.

다섯째, 확보된 성능 수준에 근거하여 기능의 범위를 재정의하였다. 운영점에서의 오탐률이 안전 경보로 사용하기에는 높다고 판단하여, 본 모듈을 졸음 확정 경보가 아닌 개인 기준선 이탈 모니터로 규정하고, 무호흡과 같이 결정론적으로 판정 가능한 이상과 단계를 분리하였다. 성능이 충분하지 않은 기능을 안전 기능으로 제시하는 것이 더 큰 위험

이라는 판단에 따른 것이다.

이로써 본 모듈은 상용 mmWave 센서가 실제로 제공하는 정보량 안에서 어떤 지표가 유효하고 어떤 지표가 원리적으로 산출 불가능한지를 정량적으로 구분하고, 그 경계 안에서 달성 가능한 판별 성능과 그 상한을 함께 제시하였다는 점에서 의의를 가진다.

5.3.2. 한계점

5.3.2.1. 상용 출력 해상도로 인한 정밀 변동성 지표의 미확보

본 모듈이 사용하는 심박수 값은 27초 창에 대한 스펙트럼 추정 결과이며 약 1.35초 주기로 갱신된다. 이 구조에서는 개별 박동의 발생 시각이 보존되지 않으므로, 문헌에서 표준적으로 사용되는 시간 영역 HRV 지표를 산출할 수 없다. 실제로 DD-Database의 원시 ECG에서 R-peak를 직접 검출하여 RMSSD를 산출한 결과 졸림 구간에서 감소하는 방향이 관측되었으나, 이는 본 시스템의 출력으로는 재현할 수 없는 지표이다. 따라서 현재 성능은 알고리즘의 한계가 아니라 상용 프리빌트가 제공하는 정보량의 한계에 의해 상한이 정해져 있다.

5.3.2.2. 검증 표본의 규모와 통계적 독립성

최종 검증에 사용한 DD-Database는 유효 피험자 7명(14세션)으로, 통계적으로 독립적인 표본 수는 사람 수에 해당한다. 평가에 사용된 윈도우 4,649개는 20초 창을 10초 간격으로 이동시켜 생성한 것이므로 인접 창끼리 상당 부분 중복되며, 이를 독립 표본으로 해석해서는 안 된다. 본 보고서가 p-value를 피험자 내 대응 검정(n = 14)으로 산출한 것도 같은 이유이다. 표본이 작다는 제약 때문에 학습·검증·시험 집합을 완전히 분리한 평가는 수행하지 못하였다.

5.3.2.3. 실측 환경에서의 성능 미검증

보고된 판별 성능은 공개 ECG 데이터셋에서 산출된 것이며, 레이더 실측은 출력 특성 확인과 파이프라인 동작 검증에 한정하였다. 레이더가 추정하는 심박수는 ECG 대비 잡음이 크고 시간 해상도가 낮으므로, 동일한 로직을 실측 환경에 적용하였을 때의 성능은 더 낮을 수 있다.

5.3.2.4. 호흡 신호 및 타 모달리티에 대한 미검증

최종 검증 데이터셋인 DD-Database에는 호흡 채널이 포함되어 있지 않아, 호흡수 기반 보조 지표의 유효성은 검증하지 못하였다. 또한 본 연구의 결론은 ECG 계열 심박 신호에서 유도된 창 통계량에 한정되며, 광용적맥파(PPG) 등 다른 취득 방식으로 수집된 신

호에 동일한 방향성이 성립하는지는 확인되지 않았다. 따라서 본 모듈의 유효성 주장은 취득 원리가 유사한 신호 계열로 범위를 제한한다.

5.3.3. 향후 연구 방향

5.3.3.1. 레이더 실측 기반 검증 데이터셋 구축

현재의 성능 수치는 공개 ECG 데이터셋에 기반하므로, 레이더로 취득한 심박 신호와 졸음 상태 라벨을 동시에 수집한 데이터셋을 구축하여 동일한 검증 절차를 반복할 필요가 있다. 이때 라벨은 본 연구가 사용한 자가보고 버튼 방식과 같이 시간 해상도를 확보할 수 있는 형태여야 하며, 실제 졸음이 유도된 조건에서 수집되어야 한다. 이러한 데이터셋이 확보되면 본 보고서가 제시한 5분 스케일과 개인 정규화 구조가 레이더 신호에서도 동일하게 성립하는지를 직접 확인할 수 있다.

5.3.3.2. 온라인 적응형 개인 보정

현재 설계는 주행 초기 10분을 고정된 보정 구간으로 사용하므로, 주행 중 자세 변화나 착좌 위치 변경으로 기준 수준이 이동하면 정규화 기준이 실제 상태와 어긋날 수 있다. 완전 개인화 시의 상한(AUC 0.747)과 현재 성능(0.689)의 차이는 이러한 기준 이동에서 비롯되는 부분을 포함하는 것으로 보인다. 보정 구간을 고정하지 않고, 이탈로 판정되지 않은 구간의 통계량을 이용해 기준을 점진적으로 갱신하는 적응형 구조를 적용하면 이 차이를 일부 회수할 수 있을 것으로 기대된다. 다만 이탈 구간이 기준 갱신에 포함되면 기준이 이탈 방향으로 끌려가는 문제가 발생하므로, 갱신 조건의 설계가 함께 검토되어야 한다.

5.3.3.3. 결정론적 이상 판정과의 통합 설계

본 과제는 무호흡과 같은 결정론적 이상은 확정 경보로, 각성도 저하와 같은 확률적 이상은 이탈 모니터로 분리하여 처리하였다. 향후에는 두 판정을 독립적으로 운용하는 데 그치지 않고, 한쪽의 판정 결과가 다른 쪽의 신뢰도를 조정하는 통합 구조를 검토할 수 있다. 예를 들어 움직임이 감지되어 위상 모델이 성립하지 않는 구간에서는 이탈 판정의 가중치를 낮추고, 호흡 파형이 안정적으로 유지되는 구간에서는 반대로 신뢰도를 높이는 방식이 가능하다. 이는 개별 지표의 성능을 높이는 접근이 아니라, 이미 확보된 지표들의 신뢰 구간을 상호 보완적으로 활용하는 접근이라는 점에서 본 연구가 반복적으로 확인한 "특징 수 증가가 성능을 저하시킨다"는 경향과 배치되지 않는다

6. 참고 문헌

[1] J. Null, "Heatstroke Deaths of Children in Vehicles," Department of Meteorology and Climate Science, San Jose State University [Online]. Available: https://www.noheatstroke.org (downloaded 2026, Sep. 8)

[2] National Safety Council, "Hot Car Deaths," Injury Facts [Online]. Available: https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/motor-vehicle-safety-issues/hotcars (downloaded 2026, Sep. 8)

[3] Global Economic News, "68 Expressway Deaths Caused by Drowsy Driving; Korea Expressway Corporation Introduces Rest Points," Jul. 2026 [Online]. Available: https://www.g-enews.com/article/Real-Estate/2026/07/20260729140132483a9fc143920_1 (downloaded 2026, Sep. 8) (in Korean)

[4] Korea Road Traffic Authority (KoROAD), Traffic Accident Analysis System (TAAS) Statistics on Traffic Accidents Caused by Drivers Aged 65 and Over, cited in Hankook Ilbo, "Traffic Fatalities Rise for the First Time in 13 Years as Accidents by Drivers over 65 Surge" [Online]. Available: https://v.daum.net/v/Z46FvA71vd (downloaded 2026, Sep. 8) (in Korean)

[5] Euro NCAP, Child Presence Detection Test and Assessment Protocol, Version 2.0, European New Car Assessment Programme, Jul. 2025.

[6] Euro NCAP, Safe Driving - Occupant Monitoring Protocol, Version 1.1, European New Car Assessment Programme, Oct. 2025.

[7] H. Sandhaus, M. Z. Choksi, and W. Ju, "Regaining Trust: Impact of Transparent User Interface Design on Acceptance of Camera-Based In-Car Health Monitoring Systems," arXiv preprint arXiv:2408.15177, 2024.

[8] A. Caddemi and E. Cardillo, "Automotive Anti-Abandon Systems: a Millimeter-Wave Radar Sensor for the Detection of Child Presence," Proc. of the 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), pp. 94-97, 2019.

[9] J. Vicente, P. Laguna, A. Bartra, and R. Bailon, "Drowsiness detection using heart rate variability," Medical & Biological Engineering & Computing, Vol. 54, No. 6, pp. 927-937, Jun. 2016.

[10] G. Lenis, P. Reichensperger, D. Sommer, C. Heinze, M. Golz, and O. Dossel, "Detection of microsleep events in a car driving simulation study using electrocardiographic features," Current Directions in Biomedical Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 283-287, 2016.

[11] Texas Instruments, IWR6843 Single-Chip 60-GHz to 64-GHz Intelligent mmWave Sensor, Datasheet, Texas Instruments, Dallas, 2021.

[12] M. Alizadeh, G. Shaker, J. C. M. De Almeida, P. P. Morita, and S. Safavi-Naeini, "Remote Monitoring of Human Vital Signs Using mm-Wave FMCW Radar," IEEE Access, Vol. 7, pp. 54958-54968, 2019.

[13] C. Li, V. M. Lubecke, O. Boric-Lubecke, and J. Lin, "A Review on Recent Advances in Doppler Radar Sensors for Noncontact Healthcare Monitoring," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 61, No. 5, pp. 2046-2060, May 2013.

[14] Drivers Drowsiness Database: A collection of physiological signals during the use of a driving simulator (DD-Database), Dryad, doi: 10.5061/dryad.5tb2rbp9c, 2023.
[15] Q. Massoz, T. Langohr, C. Francois, and J. G. Verly, "The ULg Multimodality Drowsiness Database (called DROZY) and Examples of Use," Proc. of the IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2016.
[16] Q. Meteier, M. Capallera, E. de Salis, M. Widmer, L. Angelini, O. Abou Khaled, E. Mugellini, and A. Sonderegger, "Influence of Mild Sleep Deprivation and Driving Environment on Driver State in Monotonous Conditionally Automated Driving," Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2022.[17] S. H. Jo, J. M. Kim, and D. K. Kim, "Heart Rate Change While Drowsy Driving," Journal of Korean Medical Science, Vol. 34, No. 8, e56, 2019.
[18] F. Guede-Fernandez, M. Fernandez-Chimeno, J. Ramos-Castro, and M. A. Garcia-Gonzalez, "Driver Drowsiness Detection Based on Respiratory Signal Analysis," IEEE Access, Vol. 7, pp. 81826-81838, 2019.
[19] J.-K. Son and M.-C. Whang, "Development of a Drowsiness Warning System Based on Heart Rate and Driver Arousal Level for Determining Driving Control Transfer in Autonomous Vehicles," Science of Emotion & Sensibility (in Korean), 2023.
[20] A. El Abbaoui, D. Sodoyer, and F. Elbahhar, "Contactless Heart and Respiration Rates Estimation and Classification of Driver Physiological States Using CW Radar and Temporal Neural Networks," Sensors, Vol. 23, No. 23, 9457, 2023.
[21] M. Bodaghi, M. Hosseini, R. Gottumukkala, R. T. Bhupatiraju, I. Ahmad, and M. Gabbouj, "A Multimodal Drowsiness Dataset Using Video, Biometric, and Behavioral Data," Scientific Data, Vol. 13, 506, 2026.

[22] Texas Instruments, *Vital Signs with People Tracking User's Guide*, Radar Toolbox, Texas Instruments, Dallas. [Online].Available: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI2TiFgX8aooQmPHdYLpbA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST (downloaded 2026, Sep. 10)

[23] Texas Instruments, *3D People Counting / Tracking User's Guide* (GTRACK), Radar Toolbox, Texas Instruments, Dallas. [Online]. Available: (toolbox 해당 HTML) (downloaded 2026, Sep. 10)

[24] Texas Instruments, *Vital Signs Lab User's Guide* (공개 Vital Signs 데모), Industrial Toolbox / Radar Toolbox, Texas Instruments, Dallas. [Online]. Available: (해당 lab 문서) (downloaded 2026, Sep. 10)

[25] S. S. Blackman, Multiple-Target Tracking with Radar Applications, Artech House, Norwood, MA, 1986.

[26] Y. Bar-Shalom, X.-R. Li, and T. Kirubarajan, Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms and Software, John Wiley & Sons, New York, 2001.